意識の非生成的記述

— 時間的非閉包、速度スケール・オーケストレーション、トルクコンバータ・アテンション —

IFGT Project

2026 年 10 月 31 日

概要

本稿は、意識を内部で生産される対象ではなく、一時的な開口またはレジームとしてモデル化する。高速な予測過程と低速な沈殿的記憶過程のあいだのログ参照可能な組織を定義し、その持続的関係を意識状態に対応づけることを提案する。この構造定義は、確立済みの現象的同一性や経験的な意識判定基準とは区別される。

この関係を記述するために、内部遅延またはバッファリングを τ、有効なトルク様量を Υ、情報ポテンシャルを Φ とする。速度差は $\Delta v = v_f - v_s$、結合粘性は μ と表す。Libet 型実験、分離脳実験、クオリア、測定、非局在性はいずれも、この速度スケール間の変換と閉包不全の観点から再解釈される。

さらに本稿は、ログ参照を意味勾配に沿った非閉包的な情報流として再記述する。その際、IFGT の情報密度 I、情報流 J_I、情報ポテンシャル Φ は、認知的観測窓に射影されたログ参照流 $J_{\log}$ を通じて用いられるのであり、一般情報場そのものと意識を直同一視するためのものではない。

目次

1 Introduction 3

2 Intuitive Picture 5

3 Notation and Minimal Assumptions 5

4 Minimal Structure: SSO 6

5 Torque Converter Attention 11

6	Formal Mapping to IFGT and VED	17
7	Core Equations	28
8	Structural Interpretation	34
9	Dynamics of Log Referencing	39
10	Experimental Reinterpretation	46
11	Qualia as Boundary Phenomenon	52
12	Opening Model	58
13	Measurement and Collapse	63
14	Non-Localization	69
15	Qualitative Predictions	74
16	Pathologies and Limits	81
17	Relation to the Note	87
18	Discussion	91
19	Conclusion	97
20	Correspondence Map: This Paper $\leftrightarrow$ Conceptual Topography	101

1 Introduction

ここでの開口・レジームという語では、ログ参照可能な組織のモデル内の構造定義と、その組織を意識状態に対応づける提案を区別する。後者は確立済みの現象的同一性や経験的判定基準ではない。高速の予測と低速の保持は、モデル内で割り当てる機能的役割である。

意識をめぐる議論はしばしば、「どこで生成されるのか」「どの回路が担うのか」「どの表象形式に対応するのか」という問いから始まる。本稿は、この問いの置き方自体を変更する。意識は本稿ではどこかで作られる対象として扱われず、異なる時間スケールの処理が、一定の遅延と結合を保ったまま相互参照可能になるときに開かれる状態としてモデル化される。

この見方では、意識は自己、思考、判断そのものではない。意識は、高速な予測過程が低速な記憶・報告・沈殿の層へ参照可能になる条件である。したがって、本稿の目的は意識の最終定義を与えることではなく、意識を論じるための構造的位置を明確にすることである。

既存の補遺的議論では、クオリア、Libet 実験、分離脳、測定、局在化問題が個別に扱われていた。本稿ではそれらを一つの独立した理論草稿として再編成する。

1.1 本稿の立場：四つの宣言

本節では、本稿が既存の意識理論群に対してどのような立場を取るかを、四点に整理して先に示す。詳細な比較は §18 で行う。ここでは読者が論文全体を通じて保持すべき視点の座標を固定することを目的とする。

第一：生成モデルではなく開口モデル

本稿は、意識を「どこかで生成される出力」として扱わない。Global Workspace 型・IIT 型・Higher-Order 型を含む多くのモデルは、意識をある処理の産物、あるいは統合量の到達点として記述する。本稿はその前提を出発点として採用しない。

より正確には、本稿では意識を生成された対象としてモデル化しない。意識は、高速な予測過程と低速な沈殿的記憶過程のあいだに、特定の速度差・結合粘性・内部遅延・意味勾配が成立したときに開かれる状態（ログ参照状態）として扱われる。この違いは定義上の差異ではなく、意識について何を問うべきかという問いの構造そのものに関わる。

第二：単一量への還元ではなく時間的レジームとしての記述

本稿は、意識を単一の物理量・情報量・統合度に帰着させない。意識は、速度差 Δv、結合粘性 μ、内部遅延 τ、有効トルク様量 $\Im_\Phi$、意味勾配 $\nabla\Phi$ のいずれか一つに還元されるものではない。

意識は、それらの変数が一定の関係に入ったときに成立する時間的非閉包レジームである。

この立場は消去主義ではない。意識を物理量や神経活動の記述に「溶かす」ことを目指していない。また二元論でもない。意識という特別な実体を追加することもしない。意識を、複数の処理層の動的関係として記述する。

第三：神経科学の否定ではなく条件の再記述

本稿は、単一部位との同一性ではなく時間的レジームとしての読みを提案する。これは神経科学の否定ではない。脳部位・回路・振動・活動パターンと意識状態の相関は候補的対応を動機づけうるが、ログ参照ループへの関与は別のモデル仮説であり、確立された神経担体 map ではない。

相関だけでは意識との同一性も、正のレジームモデルの妥当性も確立しない。「意識の座を探す」から「開口条件を調べる」への移行は方法論的立場の提案であり、他の神経的説明の経験的排除ではない。

第四：projection 語彙は構造論的である

本稿は projection という語彙を用いる。読者がこの語に最初に接するときに、あらかじめ宣言しておくべき点がある。

本稿における projection は、構造論的記述として用いられる。すなわち、特定の状態または表象が動態のなかで不均衡な影響力を獲得する操作の構造的記述である。この用法は、心理学、とくに精神分析的伝統における projection、すなわち主体が自身の内的状態を他者または外部対象に投影する機制とは構造論的地位が異なる。両者は「重みの不均衡配分」という構造特徴を共有するが、本稿は主体・無意識・内部状態を公理レベルでは前提しない水準のみを扱う。

同時に、本稿における IFGT 変数 I、J_I、Φ、および局所的 log-referencing 流 $J_{\log}$ は、一般 IFGT 場との直接的同定としてではなく、生物-認知観測窓における投影された有効座標として用いられる。この方法論的立場、すなわち投影的使用と、projection 操作の構造論的定義は、§6 で詳述される。本宣言の役割は、読者が §2 以降で projection や場の語彙に出会うときに、これらが構造論的水準に限定されていることをあらかじめ確認しておくことにある。

これら四点を保持した上で、以下の論述を読んでほしい。本稿が主張しているのは、意識を否定することでも神秘化することでもなく、意識について問える構造的位置を固定することである。

なお、本稿で扱う高速層・低速層の二層構造は、IFGT（Information Field Geometry Theory）、Bio-IFGT、および Conceptual Topography における認知的観測窓の射影との関係として提案される。IFGT は情報密度・情報流・情報ポテンシャルの一般語彙を与え、Bio-IFGT は生物学的比較を動機づける生命アトラクター語彙と有限 toy hierarchy を与え、CT は概念地形が認知的観測窓の中でどのように安定化するかを記述する。Bio-IFGT には専用の fast/slow 確認結果

がないため、§4 で展開する二層解釈は Bio の確立済み結果ではなく本稿の前提である。

2 Intuitive Picture

以下の直観像は、二層構造の前提と割り当てた機能を記述する。その開口は意識に対する提案的なモデル解釈であり、独立に確立した神経構造や現象的同一性ではない。

直観的には、システム内には少なくとも二つの速度がある。ひとつは、予測、反応、瞬間的更新を担う速い流れである。もうひとつは、記憶、安定化、長期的構造変化を担う遅い流れである。

意識は速い流れそのものではない。また、遅い記憶層そのものでもない。意識は、速い流れが遅い層に完全に沈殿する直前、あるいはその沈殿が可能になる境界で開く。

この境界は静止した場所ではない。高速過程と低速過程の速度差が維持され、かつ結合が切れないときにだけ成立する動的な関係である。速度差が消えれば境界はなくなる。速度差が大きすぎれば参照は破断する。

3 Notation and Minimal Assumptions

本稿で用いる記号は、局所的な作業記法であり、既存理論の標準的意味をそのまま引き継ぐものではない。

- t: 外部から測定可能な物理時間。
- τ: 内部時間遅延、バッファリング、保持。主観的時間そのものではない。
- v_f: 高速な予測的・反応的ダイナミクス。
- v_s: 低速な沈殿的・安定化的ダイナミクス。
- $\Delta v = v_f - v_s$: 速度差。
- μ: 速度スケール間の結合粘性。
- $\mathfrak{T}$: 速度差を変換する有効なトルク様量。
- Φ: 情報ポテンシャル。
- I: 情報密度。
- $J_{\log}$: consciousness window におけるログ参照流。

ここで重要なのは、τ をトルクとして使わないことである。τ は内部遅延であり、トルク様量は一貫して $\mathfrak{T}$ と表す。両者はいずれも構造式の中で $\Delta v/\mu$ を含むが、記述している側面は異なる。τ は参照の時間的厚みであり、$\mathfrak{T}$ は速度差の変換負荷である。

これらの構造関係は第 7 節で整理する。

4 Minimal Structure: SSO

4.1 二層構造に対する Bio-IFGT からの提案的動機づけ

本節に入る前に、一点を固定しておく。

高速層と低速層という二層構造は、本稿が意識を記述するために採用する下流側の提案である。Bio-IFGT の生命アトラクター語彙はこの比較を動機づけるが、高速・低速分化の必然性を確立してはいない。

Bio-IFGT は生命を動的準閉包として読む提案を置く。本稿はその語彙を、異なる時間スケールをもつ二つの処理という仮説へ拡張する。

第一は、即時的な環境応答を担う高速処理である。これは外部変化への予測・反応・誤差修正に関わり、揮発的で速い。

第二は、成功した反応条件を次の世代または次の状態へ保持するための低速処理である。これは沈殿的・安定的であり、一度刻まれた構造は簡単には崩れない。

Bio-IFGT の有限 toy simulation は、段階的な model sequence $M \to \mathcal{I} \to N \to B \to E$（morphogen-like field → model constraint density → neural-like commitment → boundary-like accumulation → eye-like commitment）を辿る。ただし、専用の fast/slow diagnostic を含まず、時間スケールの自発的分化を確立してはいない。以下の fast/slow reading は、順序づけられた model role に対する本稿側の提案的解釈であり、Bio-IFGT で確認済みの結果ではない。

本稿の解釈では、二層の時間差を持続的非閉包の生物学的実現候補として読む。ただし Bio-IFGT は、この関係の identity theorem や専用の生物学的実装結果を与えていない。

したがって、本稿が意識の最小時間構造として SSO を導入するとき、提案的な fast/slow 解釈を本稿自身の下流前提として採用する。Bio-IFGT との関係は構造的動機づけであり、Bio simulation が確立した結果ではない。

この動機づけを踏まえ、以下では SSO を本モデル内で提案する最小時間構造として指定する。以下の機能的役割はモデルによる割当てであり、測定された神経機能ではない。

SSO は Speed-Scale Orchestration を指す。

これは、複数の時間スケールをもつ処理層が、中央制御なしに調整される構造である。

本稿では、SSO をこのモデル内の構造的必要条件として扱う。経験的に確立した条件や、意識一般に対する普遍的必要性を主張するものではない。

ここで重要なのは、SSO が脳の特定部位を指すものではないという点である。

SSO は解剖学的構造ではない。

それは、異なる速度で走る処理が、同期に潰れず、分離にも至らず、相互に干渉し続けるための時間的配置である。

4.2 Two Minimal Layers

最小構成として、ここでは少なくとも二つの処理層を考える。

第一に、高速層がある。

本モデルは高速層に、予測、前方モデル、瞬間的な状態更新、即時反応の役割を割り当てる。

この層の処理は速く、揮発的であり、多くはそのまま消えていく。

第二に、低速層がある。

本モデルは低速層に、保存、統合、記憶沈殿、長期的構造変化の役割を割り当てる。

この層の処理は遅く、安定的であり、一度沈殿したログは再参照可能な構造として残る。

この二つの層は、能力差を表しているのではない。

高速層が高級で、低速層が低級なのではない。

両者の違いは、向いている時間方向にある。

高速層は未来へ先行し、低速層は過去を保持する。

4.3 Speed Differential

SSO の最小条件は、二つの層が同じ速度で走っていないことである。

高速層の速度を v_f、低速層の速度を v_s とすると、速度差は次のように表される。

$$\Delta v = v_f - v_s \tag{1}$$

この速度差は、誤差ではない。

むしろ、SSO が成立するための条件である。

もし $\Delta v = 0$ なら、高速層と低速層は完全に同期し、両者の間に境界は生じない。

境界がなければ、現在処理と過去ログのあいだに参照関係は開かれない。

したがって、提案する構造の内部では、意識状態に対応づけるレジームの必要条件として次を置く。

$$\Delta v \neq 0 \tag{2}$$

ただし、速度差が大きければよいわけではない。

速度差が大きすぎれば、両層の対応は失われ、ログ参照は断片化する。

SSO に必要なのは、消えないが破綻もしない有限の速度差である。

fig. 1 は、SSO の最小構造をまとめたものである。

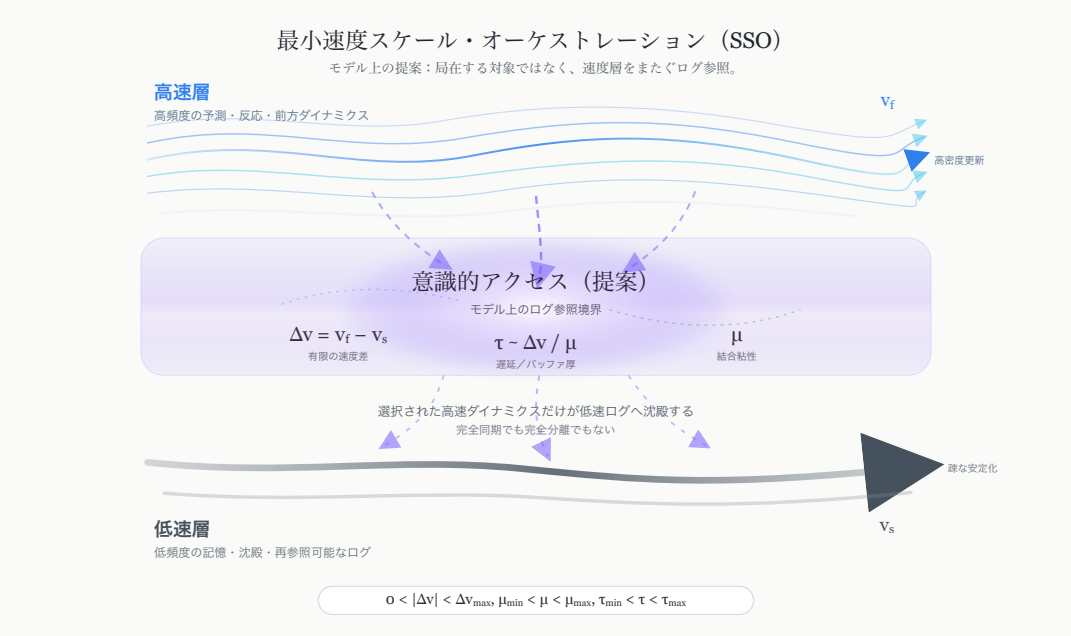


図 1: モデル内の構造としての Speed-Scale Orchestration（SSO）。中央領域は、速度層をまたぐログ参照に関連づけた意識的アクセスの提案であり、確立した現象的基準や較正済みの神経領域ではない。EN/JA の遅延関係の記号差は局所的異形として保持し、数式の同値性を推定しない。

4.4 Orchestration Without Control

SSO において、処理層を統括する中央制御者は仮定されない。

高速層が低速層を支配するのでもなく、低速層が高速層を上から制御するのでもない。

両者は、それぞれの時間スケールで独立に走りながら、局所的に干渉する。

ここでいう orchestration とは、指揮者による制御ではない。

それは、異なる速度で走る処理が、互いの差を保ちながら、破綻しない範囲で結合することを意味する。

したがって、SSO は control ではなく coordination である。

より正確には、時間的非同期を完全には解消せず、その非同期を利用可能な構造として保持することである。

4.5 Gate of Plasticity

高速層と低速層の相互作用には、可塑性ゲートが必要である。

可塑性ゲートは、何を処理するかを決めるものではない。

それは、高速層の活動が低速層を変更できるかどうか、また低速層の構造が将来の高速過程をどの程度制約するかを調整する。

高速層の活動がすべて低速層へ書き込まれるなら、システムは過剰に硬直する。

逆に、高速層の活動がまったく低速層へ届かなければ、経験は沈殿せず、ログ参照は成立しない。

したがって、可塑性ゲートは開閉のスイッチではない。

それは、速度差、遅延、粘性を伴う時間的な通過条件である。

この通過条件によって、高速な処理の一部だけが低速層へ沈殿し、再参照可能なログとなる。

4.6 Internal Delay and Buffering

SSO において、遅延は欠陥ではない。

むしろ、遅延があるからこそ、現在処理と過去ログのあいだに参照可能な厚みが生まれる。

この内部遅延を τ と表す。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{3}$$

ここで μ は、高速層と低速層の有効な結合粘性を表す。この遅延の比例関係は有効的な仮定であり、物理単位や経験的推定量を与えるものではない。

τ は主観的時間そのものではない。

それは、高速層で生じた処理が低速層へ沈殿し、ログとして参照可能になるまでの内部的な時間バッファである。

τ が小さすぎれば、処理は即時反応として流れ去り、参照可能なログになりにくい。

τ が大きすぎれば、現在処理とログ沈殿の対応が崩れ、意識状態は断片化する。

したがって、SSO は単に速い処理と遅い処理の並存ではない。

それは、適切な遅延幅を保持する構造である。

4.7 SSO as Temporal Non-Closure

VED の観点から見ると、SSO は時間的非閉包構造である。

高速層と低速層は、閉じようとする。

すなわち、処理は安定化し、沈殿し、ログとして固定されようとする。

しかし、完全に閉じてしまえば、速度差は消え、流れは止まり、意識の境界は失われる。

逆に、閉じなければ、処理は流れ去り、ログとして残らない。

SSO は、この二つの極のあいだにある。

閉じようとするが、閉じ切らない。

分離しようとするが、切れ切らない。

この非閉包的な時間構造の中で、現在処理と過去ログのあいだに参照関係が開かれる。

この意味で、SSO は意識を生成する装置ではない。

SSO は、意識に対応づける開きのモデル内の時間的条件として提案される。

> **CT との比較（Conceptual Topography §2.4）：**CT は Φ の地形を「意識の閾値以下で動く不可視の GPU」と呼び、可視の流れ（J_I）と直接参照しにくい地形（Φ）を対比する。この記述を SSO の fast/slow 非対称との比較の動機とする。本稿の時間条件と CT の地形形成条件は役割の類比であり、共通構造・担体・必要条件集合の成立ではない。

4.8 From SSO to Self-Sustaining Observer

SSO は、Speed-Scale Orchestration として導入された。

Self-Sustaining Observer は、同じ略称に対する別の条件付きの読みである。自己のログを参照するループが参照ダイナミクスを維持すると仮定した場合の、観測者らしい組織を名指す。Speed-Scale Orchestration は構造を指し、この observer の読みが現象的主体の生成を確立するわけではない。最初のログの成立と、ログの帰属を定める境界は未解決のままである。

ここで observer とは、世界を眺める主体を意味しない。

それは、現在処理、過去ログ、可塑性ゲートが相互に閉じ切らないループを形成し、自己維持的に参照状態を保つ構造を指す。

高速層は未来を先取りする。

低速層は過去を保持する。

可塑性ゲートは、その両者の間で何が沈殿し、何が流れ去るかを調整する。

このループが安定したとき、システムは外部から制御されなくても、自己のログを参照しながら状態を更新できる。

ここに、観測者らしさが現れる。

ただし、それは主体が追加されたからではない。

時間構造が自己維持的になっただけである。

4.9 Minimal Conditions

以下の六項目は、本節で用いる機能的構造のリストである。第 6 節の三条件と同値であるとは主張しない。二つのリストの関係は未解決のままである。

1. 高速層と低速層が存在すること。
2. 両者のあいだに有限の速度差 Δv があること。
3. 速度差が完全同期にも完全分離にも至らないこと。
4. 可塑性ゲートによって、処理の一部が低速層へ沈殿しうること。
5. 内部遅延 τ が、参照可能な時間的厚みとして保持されること。
6. この構造が中央制御なしに自己維持的ループを形成すること。

この条件が満たされるとき、システムは単なる処理装置ではなく、ログ参照可能な時間構造を持つ。

この構造そのものは、まだ意識ではない。

本モデル内では、この構造を意識の必要条件として扱うが、十分条件とはしない。このリストによって、普遍的必要性や現象的十分性が確立されるわけではない。

次節では、この SSO 内部で速度差を破綻なく変換する有効な構造モデルとして、トルクコンバータ・アテンションを導入する。

5 Torque Converter Attention

通常、注意はフィルタ、重み、選択、抑制として語られる。

どの情報を通すのか。どの対象に焦点を当てるのか。どの表象を強め、どの表象を弱めるのか。

これらの記述は、静的な処理モデルでは有効である。

しかし本稿で扱う意識モデルにおいて、注意の中心問題は選択ではない。

中心にあるのは、異なる速度で走る処理を、同一速度へ潰さずに接続することである。

高速な予測流と低速な記憶流は、そのままでは直接接続できない。

高速層は変化が速く、揮発的であり、現在に先行する。

低速層は変化が遅く、沈殿的であり、過去を保持する。

両者を剛体的に結合すれば、速度差は失われる。

逆に、完全に分離すれば、ログ参照は成立しない。

したがって本モデルで要請するのは、速度差を消さず、しかし破綻もさせない中間的な変換である。

本稿では、この変換の有効な構造モデルをトルクコンバータ・アテンションと呼ぶ。その機構的な読みは提案であり、確立済みの神経機構や VED/IFGT からの型付き導出ではない。

5.1 Why Filter, Gate, Weight, and Switch Are Insufficient

既存の注意モデルで頻繁に用いられる語には、それぞれ限界がある。

filter は、通すか通さないかを表すが、速度差そのものを扱えない。

gate は、入口と出口を示すが、内部で生じる滑りや遅延を消してしまう。

weight は、重要度を数値化できるが、処理速度の差を含まない。

switch は、状態の切り替えを表すが、連続的な変換や部分的な結合を表現しにくい。

これらはいずれも、選択や強度を扱う語である。

しかし、本稿で必要なのは、選択の語ではなく、時間変換の語である。

注意とは、何を選ぶか以前に、異なる時間スケールの処理がどのように接続されるかという問題である。

5.2 Torque Converter as Structural Analogy

トルクコンバータは、異なる角速度をもつ二つの回転系を剛体的に固定せず、流体的な滑りを許しながら力を伝達する装置である。

ここで重要なのは、速度差が欠陥ではないという点である。

トルクコンバータは、速度差を消してから力を伝えるのではない。

速度差を保持したまま、その差を破綻しない形で伝達可能にする。

この構造は、本稿における高速層と低速層の関係に対応する。

高速層と低速層のあいだには、速度差 Δv がある。

$$\Delta v = v_f - v_s \tag{4}$$

この速度差がなければ、参照のための境界は開かれない。

しかし速度差が大きすぎれば、参照は断片化する。

したがって必要なのは、差を消す機構ではなく、差を変換する機構である。

これが、トルクコンバータ・アテンションである。

5.3 Effective Torque

速度差が変換負荷として現れる量を、有効トルク様量 $\mathfrak{T}$ と表す。

$$\mathfrak{T} = \kappa \frac{\Delta v}{\mu} \tag{5}$$

ここで、κ はスケール係数、μ は結合粘性である。

μ は、速度スケール間の滑りや結合の粘りを表す。

μ が小さすぎれば、二つの層は過剰に密着し、速度差が潰れやすくなる。

μ が大きすぎれば、二つの層は滑りすぎ、参照は不安定化する。

したがって、$\mathfrak{T}$ は単なる力の大きさではない。

それは、速度差が結合粘性を介してどれだけ変換負荷として現れるかを表す構造的指標である。

ここで注意すべきなのは、$\mathfrak{T}$ を心理的意志や主体性の量として読まないことである。

$\mathfrak{T}$ は「どれだけ意識が強いか」を表す量ではない。

それは、異なる速度で走る処理が、ログ参照可能な関係へ変換されるための負荷である。

fig. 2 は、TCA が速度差を消さずに変換する構造を示している。

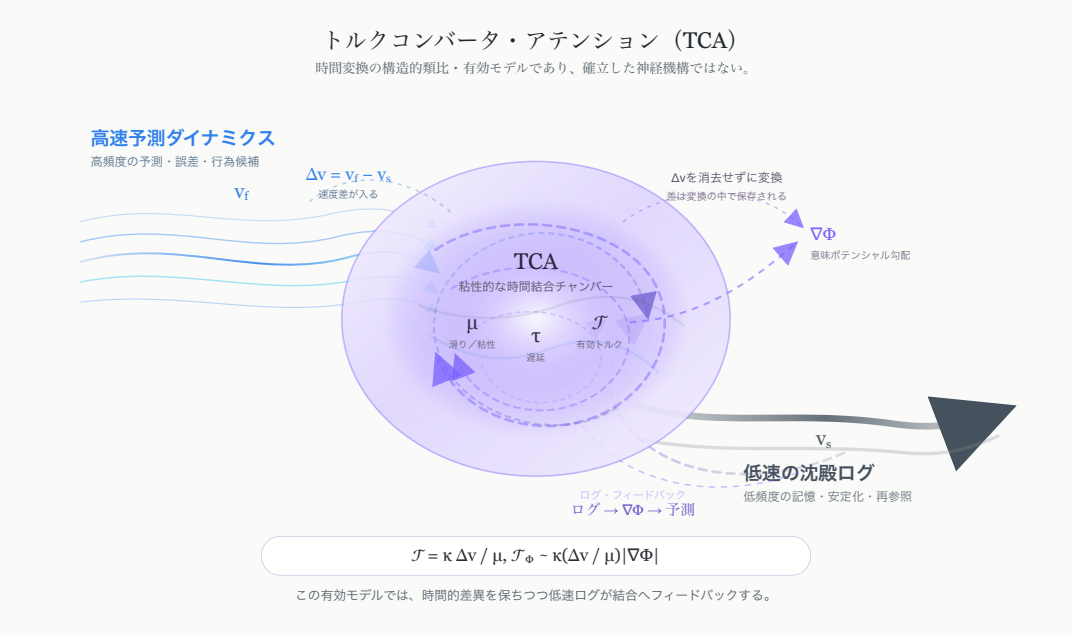


図 2: 構造的類比・有効変換モデルとしての Torque Converter Attention（TCA）。高速ダイナミクスと低速ログの提案的関係では、時間的差異を保持する。自我位置という読みは現象論的対応の提案であり、主体の生成や確立した神経機構ではない。指標は較正済みの測定量ではない。

本 JA 版は以下に、ログごとの注意重みに関する局所的な現象論的近似を追加している。これは source-local variant として保持するものであり、canonical IFGT の方程式群でも、確立済みの測定対応でもない。EN 版の記述との版意図上の関係は未解決であり、ここで両版を統合しない。

この局所近似では、あるログまたは概念地形要素 i への注意重み A_i は、そのログの情報質量、または沈殿度 m_i と、局所的な有効トルク様量 $\mathcal{T}_i$ の積として表される。

$$A_i \propto m_i \cdot \mathcal{T}_i \tag{6}$$

ここで $\mathcal{T}_i$ は、心理的な意志の量ではなく、高速層と低速層の速度差から生じる局所的な変換負荷である。

$$\mathcal{T}_i \propto \Delta v_i \tag{7}$$

したがって、最小近似では次のように書ける。

$$A_i \propto m_i \cdot \Delta v_i \tag{8}$$

この式は、注意を単なる選択ではなく、保存されたログの質量と現在の速度差トルクの積とし

て捉えるためのものである。

ここでは、SSO の速度差、IFGT に着想を得た局所ポテンシャル、Conceptual Topography の概念地形要素の沈殿度を比較の動機として並べる。JA の局所近似は、これらを結ぶ共通作用素や型付き変換を定義しない。

5.4 Attention as Temporal Transformation

この立場では、Attention を選択だけでなく、有効な時間変換モデルによって表現する。

Attention は、速い処理を遅い処理へそのままコピーするものではない。

また、遅い処理が速い処理を上から制御するものでもない。

本モデルでは Attention により、高速層で生じた予測、期待、誤差、反応を、低速層が参照可能な時間幅へ変換する過程を表現する。

この変換には遅延 τ が伴う。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{9}$$

この遅延は単なる処理遅れではない。

それは、現在処理が過去ログへ沈殿し、再参照可能になるための時間的厚みである。

したがって、Attention は「どこを見るか」ではなく、「どの速度差を、どの時間幅で、どの程度滑らせながら通過させるか」を決める構造である。

この意味で、Attention は心理語ではなく、時間制御語である。

> **CT との対応（Conceptual Topography §4.2）：** 概念地形論では、言語トークン ℓ_i が $\nabla\Phi$ に局所結合し、繰り返し使用によってポテンシャル井戸を深化させる。この結合項
>
> $$\lambda \sum_i \ell_i \cdot \nabla\Phi$$
>
> を、TCA の「速度差を意味勾配に沿って変換する」という有効記述と比較する。TCA の時間的変換と CT の概念幾何における token 結合は、別 domain の構造的に比較可能な役割であり、共通作用素・担体・変換機構ではない。

5.5 From Attention to Ego

本稿では、トルクコンバータ・アテンションの変換点と、自我の位置として経験・報告されるものとの現象論的な対応を提案する。これは現象的主体の導出ではなく、その報告を独立した同定基準とするものでもない。

ただし、ここでいう自我は主体ではない。

自我は判断者でも、司令塔でも、意思決定者でもない。

自我とは、高速層と低速層の速度差が集中し、変換される力学的位置である。

この提案では、変換点を、考える・選ぶ・意識していると感じられる位置と対応づける。

しかし、それは自我が行動の原因であることを意味しない。

むしろ、自我とは、行動準備、記憶沈殿、ログ参照が交差する点である。

この自我という語は、モデル内の機能的な区別を保持する。ただし、それによって経験される自我の存在論的地位を確立するものではない。

しかし同時に、自我は主体でもない。

それは、二重可塑性と時間非対称性が成立したときに要請される変換点である。

5.6 Relation to Log Referencing

トルクコンバータ・アテンションが重要なのは、それがログ参照を可能にするからである。

高速層で生じた処理は、そのままでは消えていく。

低速層に沈殿したログは、そのままでは現在に接続されない。

両者の間にトルクコンバータ・アテンションが働くことで、現在処理と過去ログの間に参照関係が開かれる。

このとき、高速層の処理は低速層に完全に吸収されるわけではない。

低速層のログも、高速層を完全に支配するわけではない。

両者は、速度差を保持したまま結合する。

この非閉包的な結合を、ログ参照状態と意識を対応づけるためのモデル内の前提として提案する。

5.7 Bridge to IFGT and VED

ここまでの議論では、トルクコンバータ・アテンションを速度差と結合粘性の問題として定義した。

しかし、意識状態において、どのログが参照されやすいかは速度差だけでは決まらない。

この有効記述では、ログ参照は意味勾配によって偏るものとしてモデル化される。

そのため、次節では情報密度 I、情報流 J_I、局所的なログ参照流 $J_{\log}$、情報ポテンシャル Φ を導入し、このトルク様量を IFGT/VED の構造へ写像する。

そこで、有効トルク様量 Υ は、意味勾配を含む拡張量 Υ_Φ へと拡張される。

$$\Upsilon_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{10}$$

この式は、意識を生成する式ではない。

それは、速度差、結合粘性、意味勾配が同時に成立したとき、ログ参照がどの方向へ開かれやすいかを示す構造的指標である。

トルクコンバータ・アテンションは、トルクコンバータの比喩を保持し、それを有効な構造モデルへ展開する。VED の非閉包と IFGT の勾配流は、その提案的解釈を動機づける。ただし、この比較によって共通担体、上流からの導出、神経機構が確立されるわけではない。

6 Formal Mapping to IFGT and VED

本節では、source-local な構造テンプレートを通じて、本稿の意識モデルを IFGT および VED と比較する。

ここで行うのは、意識を物理場へ還元することではない。また、脳内現象をそのまま宇宙論的方程式へ対応させることでもない。

本節の目的は、情報流・意味ポテンシャル・非閉包ダイナミクスの局所的な有効記述を用いる、提案的な構造対応を固定することである。IFGT や VED から生物-認知系への変換が確立されたという意味ではない。

6.1 投影的使用と projection 操作

IFGT との対応を提示する前に、本節は本稿全体で使われている語彙の方法論的地位を固定し、IFGT の第四の構造的基礎概念としての projection の構造論的定義を明示する。

この議論を IFGT 対応の前に置く理由は単純である。I、J_I、Φ、および局所的な log-referencing 流 $J_{\log}$ が導入されるとき、つねに二つの異なる問いが同時に存在する。これらの変数が一般 IFGT 場において何を指すか、そして本稿がこれらを生物-認知観測窓のなかでどのように用いているか、である。この二つの読みを混同することは、場の理論的語彙に基づく意識モデルにおいて繰り返し誤解を生んできた。本稿の立場をあらかじめここで固定する。

6.1.1 立場：投影的使用

本稿では、IFGT 変数は一般情報場との直接的同定としてではなく、特定の観測窓のなかで投影された変数として用いられる。

具体的には、次のように読む。

- I、J_I、Φ は本稿において、生物-認知窓のなかでの有効座標として現れる。IFGT 場そのものとしてではない。
- 局所的 log-referencing 流 $J_{\log}$ は窓-局所的な流量変数として扱われる。大域的 IFGT 流としてではない。
- これらの変数を含む方程式は、この窓の記述として読まれるべきであって、普遍的情報場についての存在論的主張として読まれるべきではない。

この立場を投影的使用（projected uses）と呼ぶ。これは並行論文である知性編 [1] で採られているのと同じ方法論的立場であり、両論文はこの立場を共通の認識論的基盤として共有する。

二つの帰結が従う。

第一に、§§7–9 の方程式は意識の普遍的場の方程式であると主張するものではない。それらは本稿が意識を記述する生物-認知窓のなかで成立する構造的関係である。

第二に、VED、Bio-IFGT、Conceptual Topography (CT)、知性編との対応は、異なる投影窓の非還元的な比較の提案である。差分化や非閉包の反復的モチーフは発見的な読みであり、共通生成法則や数学的同型性の成立ではない。いずれの論文も他を基礎づけない。domain は source-local なままであり、共通単位、保存不変量、担体、順逆変換則、共同の経験的テストは与えられていない。上流監査の closure は、これらの対応の成立を意味しない。

6.1.2 IFGT 第四基礎概念としての projection

情報密度 I、情報流 J_I、情報場ポテンシャル Φ に加えて、本稿は第四の構造的基礎概念として projection（質量割当）を用いる。

■定義　projection とは、特定の状態または表象が、動態のなかで不均衡な影響力を獲得する操作である。

この局所的定義だけで、以下のすべての具体例に共通する単一の型付き作用素を指定するわけではない。

- projection は注意・選択・優先化の構造的記述である。
- projection は意図的選択を要求しない。物理的偏向、生物学的優先化、人工的重み付けのすべてを含む。
- projection は、Φ と J_I に関わるバイアスが特定状態への不均衡な影響として表される仕方を比較する語彙であり、共通の結合機構ではない。

slow layer による log 強化、plasticity gate の通過、$\nabla\Phi$ が $J_{\log}$ に及ぼすとモデル化された偏りを、projection の語彙で比較する。§5 および §7 の有効トルク様量 $\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa(\Delta v/\mu)\,|\nabla\Phi|$ は局所的な構造指標であり、これら全例に共通する単一操作の推定量ではない。

projection は整理の役割を保持する。gate 選択、注意と meaning-gradient bias、§13 の残余選択、§10 の split-brain 非対称についての経路解釈を、不均衡な影響という機能的パターンとして比較する。この包括的語彙によって作用素・担体・機構が同定されるわけではない。

6.1.3　心理学的 projection との関係

projection という用語は心理学、特に精神分析的伝統においても用いられ、そこでは主体が自身の内的状態を他者または外部対象に投影する機制を意味する。用語の重なりは現実に存在するが、構造論的地位は同一ではない。

ここで扱う心理学的 projection は主体・無意識・内部状態を前提するが、本稿の局所 primitive はそれらを要求しない。重みの不均衡配分を構造的・機能的類比として比較できるのであって、IFGT projection から心理過程を導出するものではない。

どちらの概念も他方を還元しない。この比較は心理機構の同一性や型付き cross-domain 変換を確立しない。詳細な対応は本稿の射程外のままであり、他の箇所での projection は局所的な構造語彙を指す。

6.1.4　本節が主張しないこと

明確化のため、二つの非主張を明示しておく。

- 本節は、意識窓が一般 IFGT 場の特定断面と同一であるとは主張しない。両者の関係は、

上で固定された意味での projection 関係である。

- 本節は、生物-認知窓、知性層窓、概念地形窓が相互に還元可能であるとは主張しない。異なる投影窓として比較する。別所の窓間動力学の議論（[1], §9.4）は下流の研究上の接続であり、本稿の共通作用素や変換の証拠ではない。

これらの明確化のもとで、§6 の残りは本節で固定された投影的使用の意味で意識モデルを IFGT および VED に対応づけていく。読者は以下、I、J_I、$J_{\log}$、Φ、および projection を、窓-局所的な構造的基礎概念として読むべきであって、完全な IFGT 場としては読むべきではない。

6.2 IFGT Mapping: Information, Flow, Potential

本稿が IFGT に着想を得て用いる語彙は、情報密度 I、情報流 J_I、情報場ポテンシャル Φ、および projection（§6.1.2）である。これらは以下で指定する本稿の局所的使用であり、現行 IFGT の変数 signature をそのまま再掲するものではない。

§6.1.1 で固定された投影的使用の意味で、本稿ではこれらを生物-認知窓における有効座標として用いる。すなわち、I、J_I、Φ は一般 IFGT 場との直接的同定ではなく、log 沈殿・log referencing・意味勾配バイアスを記述するための窓-局所的有効座標である。projection は §6.1 の局所的定義のもとで、不均衡な影響という各役割の比較を整理する。共通の結合作用素を供給するものではない。

本稿では、意識モデルにおける各要素を次のように対応させる。

- I：低速層に沈殿したログ密度。
- $J_{\log}$：高速層から低速層へ向かう処理流、またはログ参照の流れ。
- Φ：ログ配置が作る情報ポテンシャル、すなわち意味場。
- $\nabla\Phi$：どのログが参照されやすいかを方向づける意味勾配。
- $\partial\Phi/\partial t$：意味場のライブな変化。

ここで I は、単なる記憶量ではない。

本稿では、それを再参照可能な形で沈殿したログの密度と定義する。認知履歴をこのモデル量によって表現するが、操作的な計数規則や、測定された認知履歴との対応は未確立である。

また、$J_{\log}$ は単なる情報伝達ではない。

それは、現在の処理がどのログへ向かい、どのログを更新し、どの意味井戸へ流れ込むかを表す有効な流れとしてモデル化される。J_I は局所的な場のテンプレートの流れの項を担い、$J_{\log}$ は

この窓におけるログ参照流を名指す。いずれも直接観測された認知的 current ではなく、経験的な担体への写像や、両流れの同定はここでは与えていない。

Φ は、ログに「意味」が内在していることを表すものではない。

形式テンプレートはモデル上のログ配置からポテンシャルを与える。意味や意味井戸は、この有効記述で地形に割り当てる認知的な読みであり、測定された意味量や実証された意味生成ではない。

したがって、意識状態におけるログ参照は、低速層に保存された内容を単に取り出す過程ではない。

それは、現在の高速処理が、既存の情報ポテンシャルの勾配に沿って低速層へ接続される過程である。

6.3 IFGT Core Relations

以下の関係は、IFGT に着想を得た Consciousness 局所の有効テンプレートとして用いる。現行 IFGT は固有の情報的時間 τ、流れ J、力 F_I を用いるが、ここでの t、J_I、F、K は本稿の局所的役割を保持する。形式構造の類似は時間引数や担体の同一性を意味せず、両定式化の型付き変換をここでは与えていない。

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \nabla \cdot J_I = \sigma \tag{11}$$

$$J_I = -D\nabla I + \mu_I F \tag{12}$$

$$F = -\nabla \Phi \tag{13}$$

$$\Phi = K * I \tag{14}$$

ここで、σ は情報密度の生成・散逸項、D は拡散係数、μ_I は情報流の移動係数、F は情報ポテンシャルから生じる有効力、K は情報密度からポテンシャルを与える核である。

本稿では、これらを意識の完成した方程式として用いるのではない。

これらは、ログ参照がどのような射影場の中で方向づけられるかを記述するための構造的テンプレートである。

すなわち、意識は I そのものではない。

意識は J_I そのものでも、$J_{\log}$ そのものでもない。

意識は Φ そのものでもない。

本モデルは、時間スケール差をもつ処理系における情報密度、情報流、情報ポテンシャルの関係に、意識を対応づけることを提案する。

6.4 VED Mapping: Non-Closure as Condition

VED の基底にあるのは、完全閉包を通常の到達可能状態として扱わない動的構造である。

差があり、勾配が立ち、流れが生じ、構造は閉包へ向かう。しかし完全閉包は、通常の生成状態としては実現されない。

この非閉包性が、運動の持続条件である。

意識モデルでは類似の非閉包パターンを提案するのであり、力学の同一性を主張しない。

高速層と低速層が完全に同期すれば、速度差 Δv は消える。

$$\Delta v \to 0 \tag{15}$$

このとき、処理は滑らかに自動化されるが、ログ参照のための境界は消える。

逆に、高速層と低速層が完全に分離すれば、流れ $J_{\log}$ は低速層へ到達しない。

このとき、処理は起きても、参照可能なログとして沈殿しない。

したがって、意識状態は完全同期でも完全分離でもない。

それは、差が残り、流れが保たれ、しかし破綻しない非閉包レジームである。

この最小条件は次のように書ける。

$$\Delta v \neq 0 \tag{16}$$

ただし、これは速度差が大きければよいという意味ではない。

本モデル内での要請は、有限の速度差が、有効な結合粘性 μ によって破綻なく保持されることである。

この比較上の意味で、SSO は局所的な時間的非閉包モデルである。VED との類比は、その神経的実現を確立しない。

6.5 VED Closure Degree and the SSO Window

この節は、VED 側の形式化を必要とする読者のための補助的写像である。直観的理解には、Δv を時間スケール差として読むだけで十分である。

VED では、任意の二節点 i, j のあいだの閉包度を次式で定義する。

$$C_{ij} = 1 - \exp(-\lambda \rho_i H_{ij}) \tag{17}$$

ここで、ρ_i は節点 i における差の密度、H_{ij} は節点間の接続強度、λ はスケール係数である。

$C_{ij} \to 1$ は完全閉包境界であり、差が消え、流れが停止し、生成された記述が依存していた区別を失う点に対応する。

$C_{ij} \to 0$ は完全非閉包であり、節点間の接続が成立していない状態に対応する。

意識モデルとの補助的比較を次のように整理する。速度から閉包度への変換則を定義するものではない。

高速層の有効閉包度を C_f、低速層の有効閉包度を C_s とする。

継承した C_{ij} は節点対の閉包関係であり、C_f、C_s およびその差 ΔC は、本稿で比較に用いる有効な層レベルの量である。層の量を C_{ij} から計算する集約規則は与えていない。

高速層は予測的・揮発的であるため、閉包が進みにくい。すなわち C_f は比較的低い値を維持する。

低速層は沈殿的・安定的であるため、閉包が進みやすい。すなわち C_s は C_f より高い値を取りやすい。

この非対称性から、閉包度差を次のように定義する。

$$\Delta C = C_s - C_f \tag{18}$$

この ΔC を、本稿で用いてきた速度差 Δv の構造的な比較対象として提案する。

$$\Delta v \ \leftrightarrow \ \Delta C \tag{19}$$

処理の時間スケール差として導入した速度差を、二層間の閉包度差と比較する。矢印は提案的な読みを表し、同値ではない。domain や単位を同定せず、変換則や保存不変量は未解決のままとする。

比較上のモデル窓を、閉包度差の言葉で次のように書く。

$$0 < \Delta C < \Delta C_{\max} \tag{20}$$

$\Delta C = 0$ は完全同期に対応する。高速層と低速層が同一の閉包度に達し、参照のための境界が消える。

$\Delta C \to \Delta C_{\max}$ は参照断絶に対応する。閉包度の乖離が大きすぎ、高速層の処理が低速層へ届かなくなる。

したがって、意識の consciousness window は、VED の言語では ΔC が有限の非ゼロ値を保持する閉包度差レジームとして表現される。

fig. 3 は、SSO と VED の記述の構造的対応を示している。

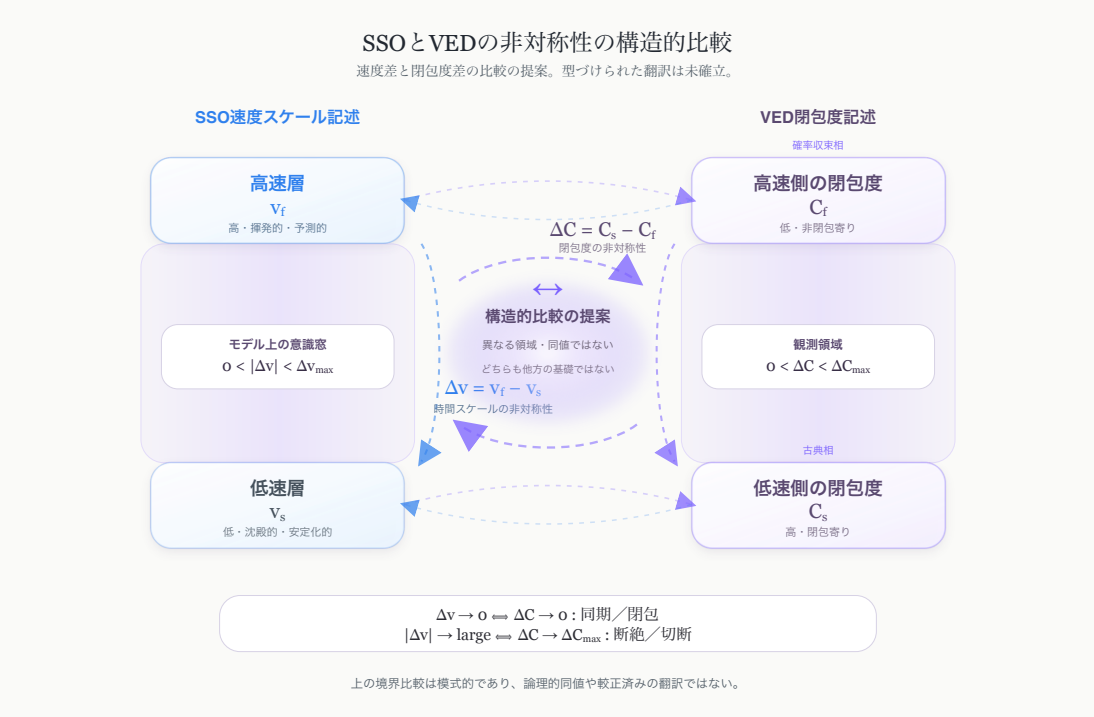


図 3: SSO の速度非対称性と有効な閉包度非対称性についての構造的比較の提案。速度から閉包度への翻訳、共通単位、不変量、同値定理は与えられていない。中央の図式的接続は比較のみを表す。保持した境界式と同値形の記号は source-local な模式的対置であり、論理的双条件ではない。JA の相名は版固有のラベルとして残し、確立した相とはしない。どちらの記述も他方を基礎づけたり検証したりしない。

また、旧来の VED における非閉包持続条件

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot J_C = a\Delta(1 - C/C_*) - \Gamma C - \frac{\kappa_B}{C_{\max} - C} \tag{21}$$

は、意識モデルにおいて現象論的・粗視化的な近似として次のように読まれる。

「旧来の VED」および以下の「Vol.4 改訂後」という呼称は、本 source の帰属表現として保持する。その正確な歴史的由来と版の関係は、現 repository では未解決である。現行 IFGT には構造的に関連する持続式があるが、その対応だけでこの関係式との歴史的同一性が確立されるわけではない。

第一項 $a\Delta(1 - C/C_*)$ は、この現象論的な読みで差に駆動された閉包傾向を表す。fast/slow の引き寄せとの比較は有効な解釈であり、神経層間の力が確立したという意味ではない。

第二項 $-\Gamma C$ は、閉包の進行に対抗する散逸として解釈する。完全同期への抵抗と比較するのであって、解が有限速度差を維持することを実証するものではない。

第三項 $-\kappa_B/(C_{\max} - C)$ は、閉包飽和に近づくと増大する現象論的有効障壁を表す。本 source の「Vol.4 改訂後」という帰属のもとで、基本的な外部禁止ではなく投影的抵抗として読む。この解釈は由来を解決せず、意識機構を実証するものでもない。

この三項の有効な役割を、SSO が提案する完全閉包と完全分離の中間レジームとの比較テンプレートとする。自己維持はモデル上の解釈であり、実証された解ではない。

この関係は構造的・現象論的テンプレートであり、SSO の VED からの導出や意識の物理的・神経的基礎づけではない。どちらの記述も他方を基礎づけない。

6.6 SSO as Local Non-Closure

SSO（Speed-Scale Orchestration）は、複数の時間スケールをもつ処理が、中央制御なしに調整される構造である。

VED の観点から見れば、SSO は閉じきらない時間構造の局所モデルである。

モデルは高速層に予測を、低速層に沈殿を割り当てる。

高速層は先に進み、低速層は遅れて固定する。

この差は消されない。

むしろ、この差が残るからこそ、現在処理と過去ログのあいだに参照関係が生まれる。

本節ではログ参照可能なレジームに対して三条件を提案する。第 4 節の六つの構造条件と同値であるとは主張しない。

1. 高速層と低速層の速度差が存在すること。
2. 両層が完全には分離していないこと。
3. 低速層への沈殿が完全には閉じきっていないこと。

この三条件が満たされるとき、処理は現在に流れ去るだけでなく、過去ログとの関係を開く。

本稿は、このログ参照可能な組織を意識状態に対応づけることを提案する。三条件は現象的十分性を確立しない。この対応はモデル上の解釈であり、独立に検証された意識の判定基準ではない。

6.7 Torque Converter Attention as IFGT/VED Coupler

トルクコンバータ・アテンションは、IFGT と VED との比較に動機づけられた有効な構造モデルであり、両者を結ぶ導出済みの機構ではない。

VED に着想を得た読みでは、速度差 Δv を消さずに伝達する非閉包の構造をモデル化する。

IFGT に着想を得た有効記述では、情報ポテンシャルの勾配によって、どのログが参照されやすいかの方向的偏りをモデル化する。

このため、有効トルク様量 $\mathcal{T}$ は、まず速度差と結合粘性によって表される。

$$\mathcal{T} = \kappa \frac{\Delta v}{\mu} \tag{22}$$

しかし、意識状態において参照されるログは、速度差だけで決まらない。

ログ参照は意味勾配によって偏るものとしてモデル化される。

したがって、意識モデルにおける有効量は、情報ポテンシャルの勾配を含んだ形に拡張される。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{23}$$

ここで $\mathcal{T}_\Phi$ は、時間スケール差と意味勾配が結合した有効トルク様量である。

これは意識を生成する量ではない。

それは、ログ参照がどの程度強く、どの方向へ開かれやすいかを示す構造的指標である。

6.8 Consciousness as IFGT/VED Interface

以上を踏まえると、本稿における意識は、IFGT と VED の交差面における局所的な射影レジームとして位置づけられる。

IFGT の語彙は、ログ、意味場、情報流の局所的な有効記述を動機づける。

VED の非閉包語彙は差と流れを保つ配置との比較を動機づけるが、局所的な意識レジームを導出するものではない。

意識は、この二つの記述が重なるところでモデル化される。

すなわち、意識とは、射影された情報ポテンシャルに方向づけられたログ参照が、完全同期に

も完全分離にも至らない時間的非閉包レジームの中で開かれている状態である。

これを最小形で書けば、次のようになる。

$$\text{Consciousness} \sim \text{Log Referencing}\,(I, J_{\log}, \Phi, \Delta v, \mu, \tau, \mathcal{T}_\Phi) \tag{24}$$

この式は、意識を計算する式ではない。持続的な参照関係の構造定義を保持しつつ、それと意識との同定を提案的な解釈として記すものであり、確立済みの現象的同一性ではない。

それは、意識について語るときに必要な構造変数を示す座標である。

意識は、I だけに還元されない。

J_I だけにも、$J_{\log}$ だけにも、Φ だけにも、Δv だけにも還元されない。

意識は、それらが時間的非閉包状態の中で結合したときに開かれる。

■差分発展の比較の中での位置づけ　VED は物理層、Bio-IFGT は生命層、本稿は意識層、知性編 [1] は知性層を記述する。これらを異なる投影窓として比較し、差分化や非閉包の反復的モチーフを発見的に読む。共通の文法・力学・同型性が成立したとはしない。

§6.1.1 の投影的使用は、窓間の非還元的比較を保持する。§20 は提案的な対応を整理するものであり、共通構造の導出を供給しない。

6.9　Why This Mapping Is Minimal

本節の写像は、意図的に最小限にとどめられている。

理由は二つある。

第一に、意識を過剰に形式化すると、意識を閉じた対象として扱ってしまう危険がある。

しかし本稿の立場では、意識は完全閉包された対象ではなく、非閉包的なログ参照状態である。

第二に、IFGT/VED の役割は、意識を説明しきることではなく、意識についての問いを正しい位置へ置くことである。

したがって、本節では意識の統一方程式を与えない。これは本稿の提供範囲であり、意識の計算不能性や形式化の不可能性の定理ではない。

与えるのは、意識がどの変数のあいだに開かれるかという、最小対応である。

この最小写像によって、本稿は次節で中核方程式を整理できるようになる。

すなわち、速度差、結合粘性、内部遅延、有効トルク様量、意味勾配、非閉包条件を、同一の構造の中で扱うことが可能になる。

7 Core Equations

本稿で用いる方程式は、意識そのものを閉じた形で定義するためのものではない。

意識は保存量ではなく、加算的な量でもなく、単一の変数として測定される対象でもない。したがって、ここで提示する式は「意識の方程式」ではない。

ここで固定するのは、consciousness window と名づけるモデル定義のパラメータ領域である。不等式は形式領域を定義するが、記号的な境界は測定された閾値ではない。以下の窓およびログ参照の表現では、構造の定義と意識状態への提案的な同定を区別する。変数の操作的較正、独立した意識の判定基準は与えられておらず、対応する経験的分類器も検証されていない。

すなわち、高速な予測過程、低速な記憶沈殿過程、両者の速度差、結合粘性、情報ポテンシャルの勾配が、どのような関係にあるときログ参照状態が開かれるのかを記述する。

7.1 Speed Differential

まず、高速層と低速層の速度差を次のように置く。

$$\Delta v = v_f - v_s \tag{25}$$

ここで、v_f と v_s は高速層・低速層のモデル上の速度であり、それぞれに予測・反応と沈殿・安定化の役割を割り当てる。測定された神経速度の抽出法を与えるものではない。

重要なのは、v_f または v_s が単独で意識を定義するのではないという点である。

意識に関わるのは、それらの絶対速度ではなく、両者のあいだに維持される差である。

VED 的に言えば、完全同期は閉包であり、差の消失である。差が完全に消えるなら、境界も流れも失われる。

したがって、本モデル内で提案するレジームの最小条件を次のように置く。

$$\Delta v \neq 0 \tag{26}$$

これは、意識が常に強い非同期を必要とするという意味ではない。

むしろ、完全同期に潰れず、かつ完全分離にも至らない有限の速度差が必要である、という意味である。

ただし、Δv は意識そのものではない。

Δv は、高速層と低速層のあいだに残るズレであり、ログ参照の境界を開くための条件である。

この関係の JA 局所表現では、意識的アクセス、または意識の開き $C(t)$ を、速度差、低速層におけるログ密度、参照が持続する時間幅の関数としてモデル化する。これは経験的な意識判定式ではなく、EN との版意図の関係もここでは解決しない。

$$C(t) \propto \mathcal{F}(\Delta v, \rho_s, \tau) \tag{27}$$

ここで、ρ_s は低速層に沈殿したログ密度であり、ログがどれだけ重みを持って再参照可能になっているかを表す。

τ は、ログ参照が持続する時間スケールである。

この JA 局所形式は、これらの条件を満たすモデル上の開きを表す。$C(t)$ は測定された意識量や経験的時系列ではなく、VED の C と自動的に同一視しない。現象的な開口との対応は提案であり、版意図は未解決である。また、この時間幅 τ を経験される時間そのものとは置かない。

7.2 Coupling Viscosity

速度差が存在するだけでは、意識状態は成立しない。

高速層と低速層が完全に分離していれば、処理は走っていてもログ参照は起きない。逆に、結合が強すぎて両者が同一速度に潰れれば、参照のための境界が消える。

この結合状態を、結合粘性 μ によって表す。

$$\mu > 0 \tag{28}$$

μ は、高速層と低速層のあいだの滑りやすさ、または結合の粘りを表す。

μ が小さすぎれば、両層は過剰に結合し、速度差が潰れやすくなる。

μ が大きすぎれば、両層は滑りすぎ、ログ参照は断片化しやすくなる。

したがってモデルは、相互作用と速度差を保持する有効な結合領域を要請する。これは意識に対する普遍的条件ではない。

7.3 Internal Delay

速度差と結合粘性の関係は、内部遅延または時間バッファ τ として現れる。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{29}$$

τ は、処理が低速層へ沈殿し、参照可能なログとして整列するまでの内部遅延を表す。

この遅延は欠陥ではない。

むしろ、遅延があるからこそ、即時的な処理はそのまま消えず、ログとして低速層へ到達する余地を得る。

τ が小さすぎれば、処理は即時反応に近づき、参照可能な厚みを持たない。

τ が大きすぎれば、現在処理とログ沈殿の対応が崩れ、意識状態は断片化する。

したがって、モデルでは次の中間的な遅延領域を選ぶ。

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{30}$$

この範囲を、本稿では意識安定窓と呼ぶ。

7.4 Effective Torque

次に、速度差が単なる遅延ではなく、参照を開くための変換負荷として現れる量を定義する。

本稿ではこれを有効トルク様量 $\mathcal{T}$ と呼ぶ。

$$\mathcal{T} = \kappa \frac{\Delta v}{\mu} \tag{31}$$

ここで κ はスケール係数である。

$\mathcal{T}$ は心理的な意志や主体性を表すものではない。

それは、高速層と低速層の速度差が、破綻せずに変換されるために必要となる構造的負荷を表す。

トルクコンバータ・アテンションは、この変換を有効な構造的指標によってモデル化する。物理的トルクの測定や確立済みの神経機構を意味しない。

重要なのは、$\mathcal{T}$ が差を消すのではなく、差を保持したまま伝達するための量だという点である。

7.5 IFGT Coupling

ここまでの式は、速度差と結合粘性だけを扱っていた。

しかし、意識状態において参照されるログは、任意に選ばれるわけではない。

有効モデルは、参照と沈殿の偏りを情報ポテンシャル Φ の勾配によって表現する。

ここで用いる IFGT に着想を得た局所変数は、情報密度 I、情報流 J_I、情報ポテンシャル Φ であり、その source-local な意味と版の区別は第 6 節に従う。

本稿では、これらを生物的・認知的観測窓に射影された変数として用いる。したがって I、J_I、

Φ は、意識と一般 IFGT 場を直同一視するためのものではない。意識編の局所的な流れは $J_{\log}$ と書き、ログ参照流を記述する有効座標として用いる。

基本関係は次のように置かれる。

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \nabla \cdot J_I = \sigma \tag{32}$$

$$J_I = -D\nabla I + \mu_I F \tag{33}$$

$$F = -\nabla\Phi \tag{34}$$

$$\Phi = K * I \tag{35}$$

ここで、σ は情報密度の生成・散逸項、D は拡散係数、μ_I は情報流の移動係数、K は情報密度からポテンシャルを与える核である。

本稿の文脈では、Φ は意味や情報のポテンシャルとして働く。

形式的にはテンプレートがポテンシャル地形を与える。それを意味や意味井戸として読むことは有効モデルの認知的解釈であり、測定された意味量ではない。ログ参照は、その勾配によって偏るものとしてモデル化する。

この効果を含めると、有効トルク様量は次のように拡張される。

$$\mathfrak{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla\Phi| \tag{36}$$

$\mathfrak{T}_\Phi$ は、時間スケール差と意味勾配が結合した有効量である。

速度差が大きくても、意味勾配が弱ければ、ログ参照は安定した方向を持たない。

逆に、意味勾配が強くても、速度差が消えていれば、参照のための境界は開かれない。

意識状態に関わるのは、この両者の結合である。

7.6 Consciousness Window

以上をまとめ、次の条件を満たす領域をモデルの consciousness window と定義する。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{37}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{38}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{39}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_{\Phi} < \mathcal{T}_{\max} \tag{40}$$

これらは、意識を数値的に測定するための完成した式ではない。

これらは提案するモデル領域を制約するが、その経験的・現象的十分性を確立しない。

速度差がゼロになれば、境界は同期に潰れる。

速度差が大きすぎれば、参照は破断する。

結合粘性が低すぎれば、層は癒着する。

結合粘性が高すぎれば、層は滑りすぎる。

意味勾配が弱すぎれば、ログ参照は方向を失う。

意味勾配が強すぎれば、参照は特定の井戸へ過剰に固定される。

したがって、意識は一点ではなく、窓である。

この窓を、本稿では consciousness window と呼ぶ。

fig. 4 は、consciousness window を有限の非閉包レジームとして示している。

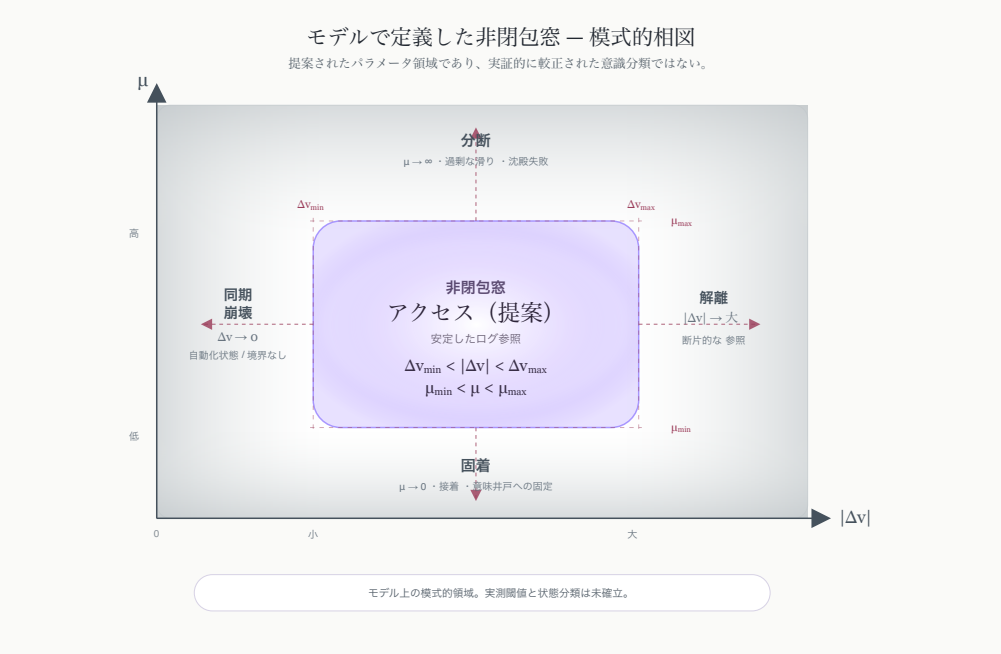


図 4: 模式的・モデル定義の非閉包窓。各領域はログ参照についての定性的仮説を整理するものであり、実証的に検査済みの意識分類ではない。図の下限 $\Delta v_{\min}$ と本文のゼロ下限の形式は版差として保持し、暗黙に同一視しない。閾値の較正と独立した状態基準は未解決のままである。

7.7 Non-Closure Condition

VED の観点から見れば、意識は完全閉包ではなく、非閉包状態として維持される。

完全閉包とは、差が消え、流れが停止し、構造が通常の生成状態として維持できなくなる境界表現である。

意識はそのような状態ではない。

意識は、差が残り、流れがあり、しかし破綻しない範囲で維持される動的状態である。

したがって、モデル内の非閉包条件を次のように置く。

$$\Delta v \neq 0, \qquad \nabla \Phi \neq 0, \qquad \frac{\partial I}{\partial t} \neq 0 \tag{41}$$

これは、意識が常に大きく揺らいでいる必要があるという意味ではない。

これは提案する構造から完全な静止、完全な同期、完全な閉包を除くという意味であり、意識についての普遍的必要性の主張ではない。

意識とは、閉じ切らない時間構造の中で、ログが参照可能になっている状態である。

VED の語彙との比較では、閉包度差 $\Delta C = C_s - C_f$ と窓 $0 < \Delta C < \Delta C_{\max}$ を補助的な構造的読みとして用いる（§6.4 参照）。速度差と閉包度差は提案的な比較対象であり、同値座標で

はない。型付きの速度から閉包度への写像、共通単位、保存不変量は確立されていない。どちらの記述も他方を基礎づけない。

7.8 Summary

本節で提示した式は、意識を生成する式ではない。

それらは、ログ参照レジームに対して提案するモデル条件を制約する。以下の表現は、そのレジームと意識との解釈的な対応を記す。

本稿の立場を最小限にまとめれば、次のようになる。

$$\text{Consciousness} \ \sim \ \text{Log Referencing}\,(\Delta v, \mu, \tau, \mathfrak{T}_\Phi, \nabla\Phi) \tag{42}$$

より直観的には、モデルはこの対応について次の条件を提案する。

- 速度差があること。
- 結合が切れていないこと。
- 遅延が保持されていること。
- 意味勾配が存在すること。
- 完全閉包に至っていないこと。

この意味で、意識は生成物ではない。

本提案は、時間差、粘性、意味勾配、非閉包のもとでのログ参照に意識を対応づける。構造の定義によって現象的同一性が確立されるわけではない。

8 Structural Interpretation

本節の中核となる開口と窓の記述は、第 1・7 節のモデル内の scope に従う。構造定義と意識状態への提案的解釈を区別し、必要性はこの構造の内部に限定する。

前節では、意識が成立しうる有効領域を、速度差、結合粘性、内部遅延、有効トルク様量、意味勾配によって整理した。

本節では、それらの式が何を意味しているのかを構造的に解釈する。

ここで重要なのは、前節の式が意識を生成する式ではないという点である。

それらは、意識という対象を計算するための式ではなく、意識がどのような条件のもとで開かれうるかを示す制約条件である。

8.1 Consciousness Is Not an Object

本稿の立場では、意識は内部に存在する対象ではない。

それは、脳内のどこかに置かれた部品でも、記憶の中に保存された内容でも、計算処理の最終出力でもない。

意識を対象として扱うと、ただちに次の問いが生じる。

どこにあるのか。

どの回路が作るのか。

どの情報量に対応するのか。

どれだけ生成されるのか。

しかし、前節で示したように、意識は単一変数に還元されない。

意識は、I、J_I、$J_{\log}$、Φ、Δv、μ、τ、$\mathcal{T}_\Phi$ のいずれか一つではない。

それは、これらの関係が一定の有効領域に入ったときに開かれる状態である。

したがって、意識は object ではなく regime である。

それは、場所ではなく状態領域であり、産物ではなく条件である。

8.2 Consciousness as a Window

前節で導入した consciousness window は、意識を点ではなく窓として捉えるための概念である。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{43}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{44}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{45}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_\Phi < \mathcal{T}_{\max} \tag{46}$$

この窓の内側では、高速層と低速層は完全には同期しない。

同時に、完全にも分離しない。

処理は流れ去らず、しかし固定されすぎもしない。

ログは沈殿しうるが、完全閉包には至らない。

この中間領域において、現在処理と過去ログのあいだに参照関係が開かれる。

これが、本稿でいう意識状態である。

したがって、意識は ON/OFF の二値ではない。

意識は、consciousness window の内部で安定度、明瞭度、連続性、方向性を変えながら維持される動的状態である。

8.3 Why Generation Is a Misleading Term

意識を「生成される」と言うとき、そこには暗黙の構図がある。

生成者があり、生成物があり、生成されたものがどこかに存在する。

この構図は、物体や表象や出力を扱う場合には有効である。

しかし、本稿の枠組みでは、意識はそのような対象ではない。

意識は、高速層、低速層、可塑性ゲート、意味ポテンシャル、速度差、結合粘性が一定の関係を満たしたときに開かれる。

それは、何かが新しく作られるというより、すでに存在する処理とログのあいだに参照可能性が開くことである。

したがって、本稿では意識を生成された対象としてモデル化しない。

意識は、開かれる。

この「開かれる」という表現は、詩的比喩ではない。

それは、ログ参照のための時間的通路が一時的に成立するという構造的記述である。

ゲートが閉じれば意識状態は消える。

しかしそれは、生成された対象が破壊されたからではない。

ログ参照を可能にしていた関係が失われたからである。

8.4 Consciousness as Temporal Non-Closure

VED の観点から見ると、意識は時間的非閉包として理解される。

完全同期すれば、速度差は消える。

完全分離すれば、流れは届かない。

完全固定すれば、可塑性は失われる。

完全流動化すれば、ログは沈殿しない。

意識は、これらの極のいずれにも属さない。

意識は、閉じようとするが閉じ切らず、流れようとするが流れ去らず、沈殿しようとするが固定されすぎない状態にある。

この状態を、時間的非閉包と呼ぶ。

ここで非閉包とは、不完全さではない。

むしろ、持続の条件である。

もし完全に閉じてしまえば、意識は対象として固定されるかもしれないが、その時点でライブな参照状態ではなくなる。

逆に、まったく閉じなければ、処理は痕跡を残さず流れ去る。

意識は、この二つの間にある。

すなわち、意識は完全閉包の失敗ではなく、非閉包の安定化である。

より正確には、意識は状態ではなく、非閉包の持続である。

版注記：以下の「状態ではない」という表示は JA 固有の表現として保持する。本節の state ／ regime 表現との版意図は未解決であり、EN への移植やどちらかへの統合を行わない。

$$\text{Consciousness is not a state, but a sustained non-closure.} \tag{47}$$

8.5 Meaning Gradient and Selective Referencing

IFGT の観点から見ると、意識は単なる時間構造ではない。

ログ参照は、意味勾配によって方向づけられる。

情報ポテンシャル Φ が形成されている領域では、処理はその勾配に沿って特定のログへ引き寄せられる。

$$|\nabla \Phi| \uparrow \quad \Rightarrow \quad \text{referencing bias} \uparrow \tag{48}$$

このため、意識に現れるものはランダムではない。

強い記憶、感情的に重い出来事、繰り返し参照された概念、物語としてまとまったログは、意識的参照に入りやすい。

ただし、意味勾配が強いことは、意識が強いことと同義ではない。

意味勾配が過剰であれば、参照は特定の井戸へ固定される。

意味勾配が弱すぎれば、参照は方向を失う。

したがって、意識に必要なのは、意味勾配そのものではなく、速度差と粘性の範囲内で働く意味勾配である。

この点で、Υ_Φ は重要である。

$$\Upsilon_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{49}$$

この量は、何が意識に現れるかを単独で決めるものではない。

しかし、どのログが参照されやすくなるか、どの意味井戸へ処理が流れ込みやすいかを示す構造的指標である。

8.6 Ego as a Derived Position

この構造の中で、自我はどこに位置づくのか。

本稿の立場では、自我は意識の主体ではない。

それは、意識を所有する者でも、判断を下す中心でもない。

自我とは、高速層と低速層の速度差が、トルクコンバータ・アテンションによって変換される位置である。

この位置では、現在処理と過去ログが交差する。

行動準備、記憶沈殿、意味勾配、報告可能性が同時に重なる。

モデルは、この交差点を、考える・選ぶ・意識していると経験される位置に対応づけることを提案する。これは現象論的対応であり、主体の生成ではない。

しかし、それは自我が原因であることを意味しない。

自我は生成者ではなく、変換点である。

この説明で自我と呼ぶのは変換の役割であり、隠れた制御者でも、独立に確立された現象的主体でもない。

8.7 Qualia as Boundary Signal

クオリアもまた、この構造の中で source-local な現象論的語彙として再配置される。以下のライブな境界の定義は、第 11–13 節で扱う現象的同定の提案や、保存に関する条件付き仮説とは区別される。

クオリアは意識の本体ではない。

それは、高速層の処理が低速層へ沈殿しようとする境界で現れるライブな前景である。

高速層に留まっているだけなら、クオリアはまだ報告可能な形にならない。

低速層へ完全に沈殿すれば、それは記憶、ラベル、報告、概念となる。

クオリアは、その中間にある。

したがって、クオリアは保存されない。

保存されるのは、クオリアが通過した後のログ構造である。

この見方では、クオリアは神秘的な実体ではない。

しかし、単なる錯覚でもない。

この境界を、現象的側面のモデル上の表現として解釈する。その命名は、なぜ経験が生じるかの説明ではない。

8.8 Summary

本節の構造的解釈をまとめると、次のようになる。

- 意識は対象ではなく、状態領域である。
- 意識は生成された対象としてモデル化されず、ログ参照として開かれる。
- 意識は完全閉包ではなく、時間的非閉包として維持される。
- 意識に現れる内容は、意味勾配 $\nabla\Phi$ によって方向づけられる。
- 自我は主体ではなく、速度差の変換点である。
- クオリアは本体ではなく、沈殿境界のライブな前景である。

したがって、本稿における意識の構造的解釈は次の一文に集約される。

意識とは、意味勾配に方向づけられたログ参照が、完全同期にも完全分離にも至らない時間的非閉包レジームの中で開かれている状態である。

次節では、この構造に対して提案する動作を、ログ参照のダイナミクスとして整理する。

9 Dynamics of Log Referencing

前節では、意識を対象ではなく、時間的非閉包レジームの中で開かれるログ参照状態として解釈した。

本節では、そのログ参照がどのような動的過程として成立するのかを整理する。

ここで扱うのは、意識がどこかで生成される過程ではない。

高速な処理が走り、低速なログが存在し、可塑性ゲートが開閉し、意味勾配が参照方向を偏ら

せる。その結果として、現在処理と過去ログのあいだに一時的な参照関係が開かれる。

モデルは、この開口を一時的な参照関係として定義し、それを意識状態に対応づけることを提案する。以下は機能的なフィードバック構造であり、実行済みの動的実証や現象的持続の証明ではない。この記述にはログとゲートを与えており、最初のログの初期化とゲートの起源は未解決のままである。

9.1 Fast Dynamics: Prediction Before Reference

最初にあるのは、高速層の処理である。

モデルは高速層に、入力への即時反応、予測の生成、行動候補の立ち上げを割り当てる。

この処理は、まだ意識ではない。

それは速く、揮発的であり、多くの場合、そのまま消えていく。

高速層では、現在に対して未来が先取りされる。

何が起きそうか。

どの行動が可能か。

どの誤差を修正すべきか。

これらは、低速層に沈殿する前に、すでに部分的に走り始めている。

この意味で、行動準備や予測は、意識より先に現れることがある。

しかし、それは意識が無力であることを意味しない。

それは単に、高速層がログ参照より前の時間スケールで動いていることを意味する。

9.2 Slow Dynamics: Sedimentation of Logs

低速層は、高速層とは異なる時間構造を持つ。

モデルは低速層に、即時反応ではなく、沈殿、安定化、再参照可能性を割り当てる。

ここでいうログとは、単なる記憶内容ではない。

ログとは、過去の処理が、後から参照可能な形で低速層に沈殿した構造である。

行為の系列、感情の痕跡、概念の配置、言語的ラベル、身体的反応の履歴。

これらはすべて、低速層におけるログ構造として残りうる。

しかし、ログが存在することと、意識されていることは同じではない。

ログは沈殿していても、現在処理から参照されていなければ、意識には現れない。

したがって、低速層は意識の本体ではない。

それは、意識が開かれるための参照可能な地形である。

CT との比較（Conceptual Topography §6.1）： CT の「Sedimentation」は、新規入力 Δ、σ_{drive} スパイクと局所的な I 増加による初期摂動、Φ 井戸の強化、安定化を記述する。その漸近地形表記 $\Phi \xrightarrow{\tau\to\infty} \Phi^*$ を、本稿の slow-log 沈殿と再参照可能性に比較する。概念的類比であり、Consciousness のログが共通状態空間で CT の極限へ収束するという主張ではない。CT の長時間 parameter と本稿の内部遅延を同定しない。

9.3 The Plasticity Gate

高速層と低速層のあいだには、可塑性ゲートがある。

このゲートは、何を意識するかを選ぶスイッチではない。

それは、高速層の活動が低速層へ沈殿しうるかどうか、また低速層のログが現在処理へどの程度影響を与えるかを調整する時間的条件である。

ゲートが閉じすぎていれば、高速層の処理は低速層へ届かない。

この場合、処理は走っていても、経験として残らない。

逆に、ゲートが開きすぎていれば、高速層の変動が過剰に低速層へ書き込まれ、システムは硬直しやすくなる。

必要なのは、完全な開放でも完全な閉鎖でもない。

高速層の一部だけが、適切な遅延と粘性を伴って低速層へ沈殿することである。

この条件のもとで、ログ参照の可能性が開かれる。

9.4 Delay as Thickness of Reference

ログ参照には遅延が必要である。

この内部遅延を τ と表す。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{50}$$

この遅延は、単なる処理の遅さではない。

それは、現在処理が低速層へ沈殿し、過去ログと重なり、再参照可能な構造へ変換されるための時間的厚みである。

もし τ がほとんどなければ、処理は即時反応として流れ去る。

そこには参照可能な厚みが生まれない。

逆に、τ が大きすぎれば、現在処理と沈殿したログの対応が崩れる。

このモデル上の遅延に、遅れ・断片化・経験または報告される自己連続性の弱まりを対応づけるのは定性的仮説であり、τ を経験される時間と同定するものではない。

したがって、ログ参照は遅延によって妨げられるのではない。

ログ参照は、適切な遅延によって可能になる。

9.5 Meaning Gradient and Referencing Direction

どのログが参照されるかは、単なる速度差だけでは決まらない。

有効記述では、情報ポテンシャル Φ の勾配によってログ参照の方向的偏りをモデル化する。

$$F = -\nabla\Phi \tag{51}$$

意味勾配が強い領域では、現在処理はその方向へ引き寄せられやすい。

過去に何度も参照されたログ。

感情的に重いログ。

言語によって強く圧縮された概念。

反復された物語。

これらをモデル地形の意味井戸として表し、現在処理がそこへ偏るものとしてモデル化する。この認知的な読みは、意味の計量や場の観測的再構成を与えるものではない。

このとき、ログ参照は単なる想起ではない。

現在処理が、意味ポテンシャルの地形に沿って低速層へ接続される出来事である。

したがって、意識に現れる内容はランダムではない。

それは、速度差、結合粘性、遅延、意味勾配の相互作用によって偏る。

> **CT との比較 (Conceptual Topography §4.4)：** CT は Φ の局所安定領域を $\nabla\Phi(x) \approx 0$ によって記述し、情報流 $J_I = -D\nabla I + \mu F_I$ が $-\nabla\Phi$ に沿って低コスト領域へ向かう役割を論じる。この方向的役割を、本稿の log 参照に用いる有効意味勾配 $\nabla\Phi$ と比較する。記号や勾配の役割の類似だけでは同じ量は成立せず、共通 domain・metric・単位・型付き変換は与えていない。CT は意識内容の偏りについての本提案を検証するものではない。

9.6 Effective Referencing Torque

速度差と意味勾配が結合すると、ログ参照には方向づけられた変換負荷が生じる。

これを、有効トルク様量 $\mathcal{T}_\Phi$ と表す。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{52}$$

この量は、意識を生成する力ではない。

それは、現在処理がどの程度強く、どの方向へ、低速層のログへ接続されやすいかを示す構造的指標である。

$\mathcal{T}_\Phi$ が小さすぎれば、参照は開かれにくい。

処理は走っていても、意味方向を持たず、ログとして沈殿しにくい。

$\mathcal{T}_\Phi$ が大きすぎれば、参照は特定の意味井戸へ過剰に引き込まれる。

この場合、意識内容は明瞭になるかもしれないが、可塑性は低下する。

したがって、安定したログ参照には中間領域が必要である。

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_\Phi < \mathcal{T}_{\max} \tag{53}$$

この範囲内で、モデルは安定した参照を意識レジームの候補に対応づける。それによって現象的安定性が確立されるわけではない。

9.7 The Referencing Loop

ログ参照は一方向の流れではない。

高速層から低速層へ処理が沈殿するだけではなく、低速層のログは次の高速処理を制約する。

提案する機能的ループを、以下の六段階で表す。

1. 高速層が予測・反応・行動候補を生成する。
2. 可塑性ゲートを通過した一部の処理が低速層へ沈殿する。
3. 沈殿したログが情報密度 I を変化させる。
4. 情報密度の配置が情報ポテンシャル Φ を変化させる。
5. $\nabla\Phi$ が次のログ参照と高速処理の方向を偏らせる。
6. その偏りのもとで、新たな高速処理が生じる。

fig. 5 は、ログ参照ループをまとめたものである。

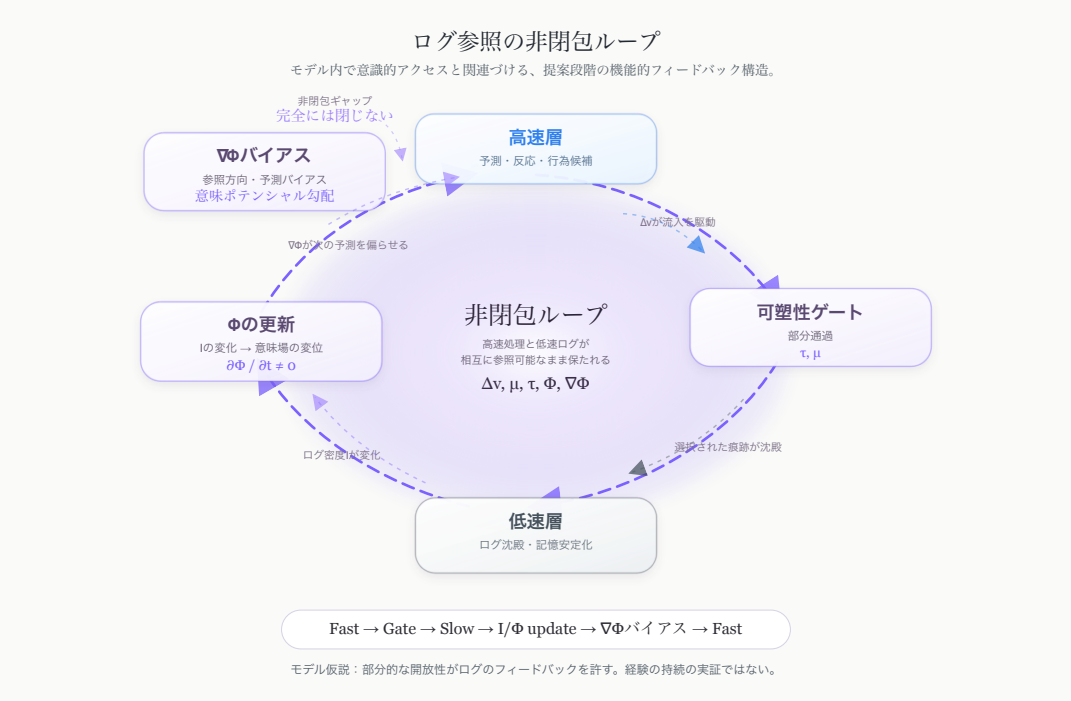


図 5: 提案段階の機能的ログ参照ループであり、実行済みの動力学的実例や経験の持続の実証ではない。図の Φ 更新ラベルと、本文が述べる I の変化を保持する。両者は異なるモデル対象であり、同一性や更新表現の版選択を確定しない。勾配バイアスと部分的開放性は、矢印に与えた有効モデル上の読みである。

この反復構造は、参照ダイナミクスが時間をまたいで自己維持しうる仕方をモデル化する。その持続を意識的アクセスや意識状態の継続に対応づけることは、本稿の追加的な仮説であり、意識維持の実証ではない。

ただし、このループは完全には閉じない。

完全に閉じれば、処理は固定され、可塑性を失う。

完全に開けば、処理は沈殿せず、ログ参照は成立しない。

したがって、ログ参照ループは非閉包的に維持される。

この非閉包性は参照構造に対して提案する持続条件であり、意識の持続はその仮説として残る。

9.8 Conscious Access and Report

意識状態と報告可能性は同一ではない。

しかし、本稿の枠組みでは、両者は密接に関係する。

報告を、保持されたログが言語や行動を通じて外部化されることとしてモデル化する。本稿では処理・ログ保持・報告経路へのアクセスを報告条件として提案するが、あらゆる経験的報告や

現象的意識の必要条件を確立するものではない。

Libet 型実験では、行動準備と報告可能なタイムスタンプの時間差が問題になる。

分離脳実験では、処理と報告経路の空間的切断が問題になる。

これらの背景例は、処理がログ参照と報告可能性へどう接続しうるかというモデルの問いを動機づけるが、現象的意識の有無を決めるものではない。

9.9 Non-Closure of the Loop

ログ参照ループは、安定しているほどよいわけではない。

安定しすぎれば、固定化する。

不安定すぎれば、断片化する。

したがって、提案する構造内での要請は、閉じ切らないループである。

この構造は、VED の非閉包原理と対応する。

差があり、勾配が立ち、流れが生じ、構造は閉じようとする。

しかし完全には閉じない。

意識状態も同じである。

現在処理はログへ沈殿しようとする。

ログは現在処理を制約しようとする。

意味場は参照を方向づけようとする。

しかし、すべてが完全に固定されることはない。

本提案は、この未完の参照ループを意識的アクセスの継続に対する構造候補として解釈する。フィードバックだけを現象的持続と同定しない。

9.10 Summary

本節では、ログ参照の動的過程を整理した。

本稿は、高速層、低速層、可塑性ゲート、内部遅延、意味勾配、有効トルク様量が形成する非閉包的な参照ループに、意識を関係づけることを提案する。

このループにおいて、

- 高速層は未来を先取りする。
- 低速層は過去を沈殿させる。
- 可塑性ゲートは何が沈殿するかを調整する。

- 内部遅延 τ は参照の時間的厚みを与える。
- 意味勾配 $\nabla\Phi$ は参照方向を偏らせる。
- $\mathfrak{J}_\Phi$ は速度差と意味勾配が結合した参照負荷を表す。
- 非閉包性はループの持続条件である。

したがって、意識とは、ログが保存されていることではない。

また、処理が走っていることでもない。

本稿は、高速処理と低速ログの相互参照可能な組織に意識を対応づけることを提案する。機能的ループは、現象的持続の仮説とは分けて保持する。

10 Experimental Reinterpretation

本節では、前節までに定式化したログ参照モデルを用いて、既存の代表的な意識実験を再解釈する。

以下の実験記述は背景の要約であり、本稿の新しい結果ではない。個別の一次資料への引用先は、ここでは確認を要するままである。fast/slow、沈殿、ログ参照による読みは、この背景に対する本稿の解釈であって、それらモデル過程の測定や本枠組みの実験的検証ではない。

ここで行うのは、実験結果の否定ではない。

むしろ、既存実験が示していたものを、意識生成モデルではなく、時間スケール間のログ参照モデルとして読み直すことである。

意識研究における多くの混乱は、処理、行動、報告、意識を単一の時間軸上に並べてしまうことから生じている。

この見方では、早く現れたものが原因であり、遅く現れたものは結果であると解釈されやすい。

しかし、本稿の枠組みでは、システムは単一の時計で動いていない。

高速層は予測し、低速層は沈殿し、可塑性ゲートは両者の間に遅延と粘性を導入する。

したがって、実験で観測される時間差や報告不能性は、意識の欠如を意味するとは限らない。

本稿では、それらを処理・ログ参照可能性・経路アクセス・報告を区別する提案の動機とする。モデルのログ条件の必要性が実験的に確立するわけではない。

10.1 Libet-Type Experiments

ここで背景として取り上げる Libet 型の設定では、被験者が任意のタイミングで手首や指を動かし、「動かそうと思った瞬間」を報告するとともに、脳活動が記録される。

ここで背景として用いる時間関係は、準備電位が運動に先行し、報告された意識的意図の時点がその立ち上がりより後に位置する、という記述である。この要約に対応する個別実験の出典は、ここでは未確認である。

従来、この結果はしばしば次のように解釈されてきた。

脳が先に決め、意識は後からそれを知る。

あるいは、自由意志は幻想である。

しかし、この解釈は、決定、脳活動、意識報告を同一の時間軸上に置くことを前提としている。

本稿の枠組みでは、この前提を採らない。

準備電位は、高速層における行動候補の形成として読むことができる。

これは、予測的・運動的ダイナミクスが行動候補へ向かう信号として読むというモデル再解釈であり、準備電位を v_f と同定するものではない。

一方で、「いま動かそうと思った」という報告を、高速処理が低速層のログ参照へ接続することに関連した報告可能な形式として解釈する。この提案的順序は、報告時刻と現象的開口を同定するものではない。

本稿は、この背景の時間差を、単に意識の遅れとするのでなく、速度スケール間の変換時間として読むことを提案する。

高速層の処理速度を v_f、低速層の沈殿速度を v_s とすれば、両者の速度差は次のように表される。

$$\Delta v = v_f - v_s \tag{54}$$

局所的な有効仮定では、モデル速度差を内部遅延 τ に関係づける。これは背景実験から較正された変換則ではない。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{55}$$

ここで μ は、高速層と低速層の結合粘性である。

この提案的な読みでは、時間差を、高速な行動準備が低速層の報告可能ログへ変わるまでの遅延として解釈する。実験が本モデルの Δv、μ、τ を直接測定したと主張するものではない。

この見方では、「意識は遅れている」という表現も十分ではない。

モデルは、高速処理とログ参照可能性に対応づける開口を区別する。その移行に開口を仮定するのであって、報告可能な時刻を独立に同定された現象的事象とは扱わない。

そのため、準備電位が先行することは、意識が無力であることを示さない。

本稿の解釈では、意識は行動準備そのものではなく、行動準備が低速層へ沈殿し、参照可能になる通過点として位置づけられる。

10.2 Scope of the Free-Will Interpretation

ここで検討する方法論的な問題は、「決定」を単一の瞬間として表現するかどうかである。背景の時間関係だけから自由意志の不在は論理的に帰結せず、本モデルもその存在を証明しない。

しかし、本稿の構造では、決定は単一の時点に局在しない。

高速層では、複数の行動候補が予測的に立ち上がる。

可塑性ゲートは、その一部が低速層へ沈殿しうるかを調整する。

低速層では、過去ログ、意味勾配、身体状態、文脈が、報告可能な形式を作る。

この全体を一つの「決定点」に圧縮すると、時間構造が失われる。

そのため、モデルは「意識が決めたのか、脳が決めたのか」という二択への圧縮を問い直す。この二択が実験的に反証されたと主張するものではない。

適切な問いは、次のようなものである。

どの処理が高速層で先行したのか。

その処理はどの程度の遅延 τ を経て低速層へ接続されたのか。

どのログが意味勾配 $\nabla\Phi$ によって参照されたのか。

どの時点で報告可能な形式が成立したのか。

この問い直しは、準備と報告を分けて議論するモデル上の見方を与える。背景の時間関係がこの見方を一意に支持したり、単一時点の説明の失敗を実証したりするものではない。

10.3 Split-Brain Experiments

ここで背景として取り上げる分離脳の記述は、脳梁の切断後に半球間の情報共有が制限されるというものであり、対応する個別実験の引用先は確認を要する。

この比較に用いる背景の非対称性は、右半球に提示された刺激に適切な行動反応を示しても、それに対応する言語報告ができないという記述である。本稿の新しい観測でも、ログ流の測定でもない。

この現象は、しばしば「二つの意識」や「二つの自己」の証拠として語られてきた。

行動・言語経路の非対称性だけでは、意識が二重化したとは確立できない。本稿は独立した主体数の判定基準を供給せず、現象的主体が一つとも二つとも確立しない。

本稿は、この背景の非対称性を、処理・沈殿・報告の経路によって解釈する。

右半球で処理が起きていても、その処理が左半球優位の言語報告経路へ到達しなければ、被験者はそれを明示的に語れない。

このとき、処理が存在しないわけではない。

背景の行動反応は処理の手がかりとして扱うが、現象的基準とはしない。モデルは報告の非対称性を、報告可能な低速ログへの統合またはアクセスが妨げられる可能性として解釈する。ログ参照経路の遮断は候補的説明であり、観測された媒介過程ではない。

この点は、Libet 型実験と対応している。

Libet 型実験では、処理と報告の間に時間的遅延が現れる。

分離脳実験では、処理と報告の間に経路的断絶が現れる。

どちらについても、本稿の解釈は低速層へのログ沈殿と参照可能性を明示的意識の条件として用いる。この解釈は、ログ沈殿の実験的測定や、これらモデル条件の検証ではない。

この用語法での「明示的意識」は、アクセス・報告に関する候補的なモデルの読みである。現象的意識の普遍的必要条件や、報告できない場合の意識不在を意味しない。

10.4 Reporting Bottleneck and Log Accessibility

分離脳実験において特に重要なのは、報告可能性と意識を同一視しないことである。

報告可能性は、意識状態の一部を外部化する経路である。

しかし、報告できないことは、処理が起きていないことを意味しない。

本稿では、明示的報告に以下の三条件を要求するモデルを置く。これらは局所的な報告・アクセス条件であり、確立された普遍的必要条件や現象的意識の判定基準ではない。

第一に、処理が高速層で生じていること。

第二に、その処理が低速層へ沈殿し、ログ参照可能になっていること。

第三に、そのログが言語または行動の報告経路へ接続されていること。

モデルは背景の分離脳の非対称性を第三条件によって読むが、ログと経路の対応自体は操作的に確立していない。

そのため、ある処理は行動として表出するが、言語報告としては現れない。

この非対称性を「二つの意識」と読む必要はない。

この提案的解釈は、報告経路の非対称性と、仮説上のログ参照による媒介を区別し、いずれによっても現象的主体数を数えない。

10.5 Rationalization as Log Completion

ここで取り上げる背景例は、行動を生んだ情報を報告側の半球が参照できないにもかかわらず、その行動を事後的に説明するという記述である。個別実験の出典は確認を要し、この記述だけで低速ログの補完過程が確立するわけではない。

本稿では、この例を「作話」または「合理化」という呼称のもとで扱う。

本稿の立場では、この合理化は意図的な虚偽ではない。

モデルは、参照不能なログの欠落を補い低速層の一貫性を保つという候補的説明を与える。これは補完仮説であり、背景例によって実証された機構ではない。

モデルは、低速層に自己に関わるログの一貫性を維持する役割を割り当てる。その経験上の自己連続性との関係は仮説であり、現象的自己の導出ではない。この維持の読みは、最初のログの初期化とログの帰属を未解決のまま残す。

しかし、処理経路が切断されている場合、行動は起きているのに、その行動を生んだログが参照できない。

この候補的説明では、欠落をそのまま保持する代わりに、参照可能なログから整合的な説明を構成するとモデル化する。

この合理化は、意識が嘘をついていることを示さない。

本稿の解釈では、意識は参照可能なログから一貫性を構成するものとして位置づけられる。

この解釈は完全なアクセスを持つ自我像を問い直すが、背景例が本モデルや現象的主体の数・性質を独立に確立するわけではない。

自我はすべてを知っている中心ではない。

それは参照可能なログに関わるモデル上の変換の役割を名指す。経験上の自己連続性との関連は提案であり、この例によって確立される同一性ではない。

10.6 Experimental Correspondence to the Model

Libet 型実験と分離脳実験は、一見すると異なる問題を扱っている。

前者は時間差を扱い、後者は半球間の経路分断を扱う。

モデルは、提案する報告構造の時間的側面と経路的側面を通じて両者を比較する。両実験が共通のログ機構を確立したとは主張しない。

本稿は、Libet 型の背景の時間関係を、次の図式によって再解釈する。

$$\text{fast preparation} \rightarrow \text{delayed sedimentation} \rightarrow \text{reportable timestamp} \tag{56}$$

本稿は、分離脳の背景の非対称性を、次の図式によって再解釈する。

$$\text{localized processing} \rightarrow \text{blocked transmission} \rightarrow \text{asymmetric reportability} \tag{57}$$

どちらの場合も、処理そのものと意識報告は同一ではない。

ゲート、遅延、沈殿、経路アクセスは、本稿で明示的なアクセス・報告に対して提案する条件である。この解釈でいう「明示的意識」は、現象的意識そのものの必要条件を供給しない。

この構造を用いれば、既存実験は次のように再配置される。

- Libet 型実験：速度スケール差と内部遅延 τ を用いた時間関係の再解釈であり、それらの直接測定ではない。
- 分離脳実験：ログ参照経路と報告経路の非対称化。
- 合理化：参照不能ログの欠落に対する低速層の整合化。
- 意識報告：処理そのものではなく、沈殿したログの外部化。

これらの例は、処理・保持・アクセス・報告を区別するモデルの動機となる。ログ参照可能性を意識的開口に対応づけることは仮説であり、両実験によって確立された帰結ではない。

10.7 What These Experiments Do Not Show

最後に、これらの実験が示していないことを明確にしておく。

ここに記述した Libet 型の時間関係だけから、自由意志の不在は論理的に帰結しない。モデル時間スケールによる解釈は、その背景の時間関係とは別である。

同様に、ここに記述した分離脳の非対称性だけでは、現象的自己が一つとも二つとも確立しない。

ログ参照の非対称化は、背景の経路・報告非対称性に対する本稿の解釈である。

合理化は、意識が常に虚偽を語ることを示したわけではない。

参照できないログの欠落を低速層が整合的に補完するという読みは、その背景現象に対する本稿の解釈である。

したがって、これらの実験は意識を消し去るものではない。

むしろ本稿は、これらの例を読むためにログ参照可能な開口という位置づけを提案し、それを

実験的に確立された位置とはしない。

10.8 Summary

本節では、Libet 型実験と分離脳実験を、本稿のログ参照モデルから再解釈した。

両者に共通するのは、処理と意識報告の非同一性である。

提案する明示的アクセス・報告モデルでは、処理・ログ保持・経路アクセスを区別する。報告可能性も行動も、独立した現象的基準とはしない。

この再解釈が提案するのは、意識の無力さではなく、意識の時間的・経路的条件についての記述である。それを実験結果として報告するものではない。

次節では、このログ参照が沈殿境界でどのように現象的な前景を持つのか、すなわちクオリアを境界現象として位置づける。

11 Qualia as Boundary Phenomenon

本節では、ライブな沈殿前線をクオリアの source-local な現象学的定義として用いる。その前線を名づけることは、それが経験されることの同定や、なぜ経験が生じるかの説明を確立しない。クオリアとの同定は提案であり、経験例や報告例が独立した現象的判定基準を与えるわけではない。

ここで行うのは、クオリアを否定することではない。

また、クオリアを意識の中心に置くことでもない。

本稿の立場では、クオリアは意識そのものではない。

それは、ログ参照が開かれつつある境界で現れる、現象的な前景である。

11.1 Reframing the Qualia Question

クオリア問題は、長いあいだ意識研究の中心に置かれてきた。

赤の赤さ。

痛みの痛さ。

音の響き。

今ここにある感じ。

これらは、確かに経験される。

そのため、クオリアを否定することはできない。

本稿は、ライブなクオリアと保存された対象を区別して問いを整理する。この区別を、他の説明が収束しない理由の確立とはしない。

このライブ／残余の区別の内部では、ライブなクオリアがどこに保存されるかという問いはモデルのカテゴリーを混同する。ただし、その指摘だけで現象的な問いの他の定式化を判定しない。

それは、流れている境界を、固定された物体として探すことに近い。

本稿は、保存物からライブな境界条件へ問いを組み替えることを提案する。クオリア問題の他の定式化が誤りだと確立するものではない。

クオリアは、内部に存在する何かではない。

それは、処理がログとして沈殿しつつある境界で、一時的に現れる現象である。

11.2 Qualia as Sedimentation Frontier

本現象学的モデルでは、クオリアを沈殿前線に位置づける。

高速層では、予測、反応、誤差、行動候補が揮発的に走る。

低速層では、それらの一部がログとして沈殿し、再参照可能な構造になる。

クオリアは、この二つの層のどちらか一方に属するものではない。

それは、高速層の処理が低速層へ沈殿しようとする境界に現れる。

この境界を、沈殿前線、または closure frontier と呼ぶことができる。

ここでいう closure は、完全閉包を意味しない。

処理が完全に閉じてしまえば、それはすでにログ、記憶、ラベル、概念になっている。

一方で、まったく閉じなければ、処理は痕跡を残さず流れ去る。

クオリアは、その中間にある。

閉じようとしているが、まだ閉じ切っていない。

流れているが、すでに沈殿へ向かっている。

本モデルは、この過渡状態とクオリアとして経験・報告されるものとの対応を提案する。これは解釈的な同定であり、報告そのものによって確立される同一性ではない。

fig. 6 は、クオリアを一時的な境界状態として位置づける。

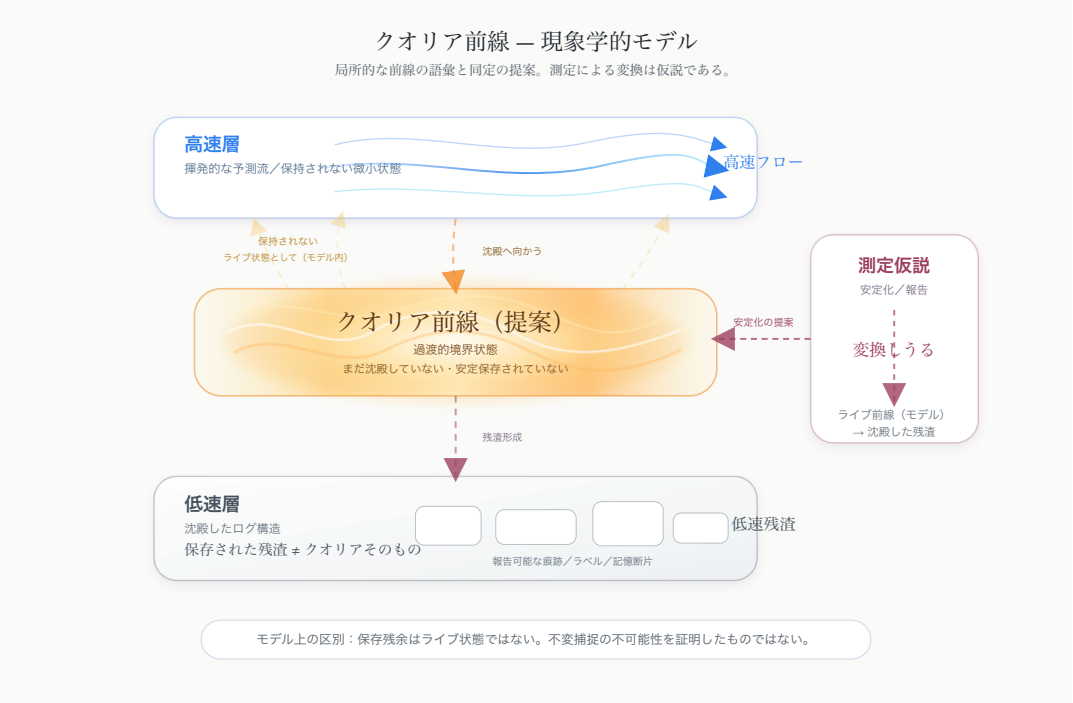


図 6: source-local な現象論的語彙における、概念的なクオリア前線。ライブな前線の位置づけは定義であり、経験との同定は別の提案であって、なぜ経験が存在するかの説明ではない。測定の矢印は残余への安定化仮説を表し、検証済みの機構や不変捕捉の不可能性の証明ではない。残余の比較は研究方向として残り、ハードプロブレムについての限界も保持される。

11.3 Qualia Are Live, Not Stored

クオリアは保存されない。

この言い方は強く見えるかもしれない。

しかし、ここで意味しているのは、クオリアが存在しないということではない。

クオリアは存在する。

ただし、それは保存物として存在するのではなく、ライブな境界状態として存在する。

たとえば、痛みの記憶は残る。

赤を見たという記憶も残る。

音楽を聴いたという記憶も残る。

しかし、残っているのはクオリアそのものではない。

残っているのは、クオリアが通過した後のログ構造である。

記憶として再生されるものは、かつてのクオリアではなく、クオリアを伴って更新された低速層の痕跡である。

このモデルのカテゴリーでは、保存されたものはライブ状態ではなくログである。さらに、変化させない捕捉・保存は不可能だという主張は条件付き仮説にとどまり、この区別から証明される普遍的な経験的定理や哲学的不可能性ではない。

11.4 Qualia and the Plasticity Gate

クオリアは、可塑性ゲートの近傍で現れる。

高速層の処理が低速層へ沈殿するためには、可塑性ゲートを通過しなければならない。

このゲートが完全に閉じていれば、処理は経験として残らない。

このゲートが完全に開きすぎていれば、処理は過剰に沈殿し、固定化しやすくなる。

クオリアは、そのゲートが開きつつあり、しかしまだ沈殿が完了していない状態に現れる。

したがって、クオリアはゲートの産物ではない。

ゲートの通過を、ここでは現象的側面のモデル上の表現として解釈する。産物ではないというframing によって、この提案的対応が確立されるわけではない。

この意味で、クオリアはログ参照の結果でもあり、ログ沈殿の途中経過でもある。

完全に高速層側にあれば、まだ報告可能ではない。

完全に低速層側に入れば、すでに記憶や言語ラベルになっている。

クオリアは、その境界でだけライブに現れる。

11.5 Qualia and Effective Torque

本提案は、クオリアの明瞭さを刺激強度だけでモデル化するものではない。

モデルは以下の有効指標を、ぼんやりした・明瞭な・固定されたクオリアとの定性的な対応仮説を整理するために用いる。入力も明瞭さの尺度も操作的に較正されておらず、この指標は単独の現象的測定量ではない。

この関係は、有効トルク様量として次のように表される。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{58}$$

この仮説では、低い $\mathcal{T}_\Phi$ を弱い参照方向とぼんやりしたクオリアに定性的に対応づける。

$\mathcal{T}_\Phi$ の中間領域は、ライブな状態を保ちつつ沈殿する処理に対応づける、明瞭だが固定されすぎないクオリアという提案的対比を整理する。

高い $\mathcal{T}_\Phi$ を、モデルでは強い参照バイアスと、鮮明だが固定されたクオリアの可能性に対応づ

ける。特定の記憶や物語との関係は定性的仮説であり、測定された決定論的法則ではない。鮮明さを自由な意識状態と同一視しない。

したがって、クオリアの明瞭さと意識の安定性は同義ではない。

11.6 Measurement Converts Qualia into Residue

本モデルは、測定がライブ状態から保持されるものを変えうると仮定する。クオリアを境界現象と呼ぶこと自体は、この変換の実証にはならない。

測定とは、対象を安定化し、報告可能にし、比較可能にする操作である。

しかし、クオリアは安定化される前の境界にある。

測定を、低速層への沈殿へ向かい、ログ、ラベル、報告、数値、神経的要約を残す操作としてモデル化する。以下の模式式はその仮説を記し、検証済みの因果機構を表すものではない。

測定後に残るものは、クオリアそのものではない。

それは、クオリアが通過した後の残余である。

この関係は次のように表せる。

$$\text{qualia live} \rightarrow \text{measurement} \rightarrow \text{sedimented residue} \tag{59}$$

したがって、クオリアが測れないという主張は、「何も観測できない」という意味ではない。

ここで検討する観測候補は記録された痕跡である。ライブな終点との区別はモデル内のものであり、変化なしの観測がすべて不可能だという証明ではない。

11.7 Why Qualia Feel Central

クオリアは意識の本体ではない。

しかし、体験上は非常に中心的に感じられる。

モデルは、この体験上の中心性をログ参照のライブな境界に位置づけるという現象学的仮説を置く。境界という名称は、なぜ中心的に感じるかへの独立した根拠ではない。

この仮説では、「いま意識している」と感じる瞬間を、沈殿しつつも完全にはログ化されていない処理に対応づける。

その境界で、感覚は鮮明に現れる。

そのため、クオリアは原因であるかのように見える。

しかし、構造的には、クオリアは原因ではない。

それは、処理と沈殿の境界で観測される前景である。

光が物体の存在そのものではなく、物体と観測条件の関係として現れるように、クオリアもまた、処理とログ沈殿の関係として現れる。

ここでの方法論的選択は、中心的な対象から境界条件へ重点を移すことである。

しかし、クオリアを境界に置くと、意識はログ参照構造として読み直せる。

11.8 Relation to the Hard Problem

本アプローチは、固定された説明対象とライブな境界条件との対比を通じて hard problem を検討する。

なぜこの神経活動が「この感じ」を伴うのか。

なぜ物理過程が主観的経験になるのか。

この問いは強力である。

本モデルは、自己のカテゴリー区別をこれらの問いへの答えとせず、境界に基づく問い直しを検討する。

本稿では、クオリアを保存物ではなく、沈殿境界のライブな前景として扱う。

この場合、問うべきことは変わる。

「クオリアはどこにあるのか」ではない。

「どのような条件で、処理はログ化される直前の境界として経験されるのか」である。

速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配、可塑性ゲートは、モデルが現象的移行をどこに・いつ位置づけるかの構造的仮説を与える。その移行を名づけることで、なぜ経験が存在するか、なぜ中心的に感じるかに答えるものではない。

したがって、本稿は hard problem を解いたとは言わない。

保存されたクオリアを探す代わりに境界条件を調べることを提案する。この方法論的な問い直しは独立した現象的説明とは別であり、説明としての読みは定義によって解決されず未解決のままである。

11.9 Summary

本節では、クオリアを境界現象として位置づけた。

- クオリアは意識の本体ではない。
- クオリアは保存された対象ではない。

- クオリアは高速層と低速層の沈殿前線に現れる。
- クオリアは可塑性ゲートの近傍でライブに成立する。
- 測定は保持を残余へ向けて変化させると仮定する。
- 既述の変数は明瞭さの提案的な定性対比を整理するもので、較正済みの測定量ではない。
- 境界条件は方法論的な問い直しを与えるが、hard problem の解決ではない。

この局所的な現象学的語彙では、クオリアは沈殿前線のライブな前景を名指す。その提案的な現象同定、説明としての読み、変化させない捕捉に関する仮説は、この定義とは区別したままである。

次節では、この境界現象を含めた意識全体を、生成モデルではなく opening model として整理する。

12 Opening Model

本節の中核となる開口と窓の記述は、第 1・7 節のモデル内の scope に従う。構造定義と意識状態への提案的解釈を区別し、必要性はこの構造の内部に限定する。

本節では、本稿の中心命題である「意識を生成された対象としてモデル化しない」という主張を、opening model として整理する。

ここでいう opening とは、比喩的な表現ではない。

それは、高速層、低速層、可塑性ゲート、意味勾配、内部遅延が一定の関係に入ったとき、ログ参照可能な通路が一時的に開かれるという構造的記述である。

意識は、内部に新しく作られる対象ではない。

意識は、すでに走っている処理と、すでに沈殿しているログとのあいだに、参照可能性が開かれた状態である。

12.1 The Generation Assumption

意識をめぐる多くの議論は、明示的または暗黙のうちに生成モデルを採っている。

生成モデルでは、意識は何らかの処理によって作られるものとして扱われる。

この見方では、自然に次の問いが生じる。

どの脳部位が意識を生成するのか。

どの回路が意識を作るのか。

どの計算量が意識を生むのか。

意識はどれだけ生成されるのか。

生成された意識は保存できるのか、コピーできるのか。

これらの問いは、一見すると自然である。

しかし、それらはすべて、意識を産物として扱う前提を含んでいる。

生成者があり、生成過程があり、生成された対象がある。

この三項構造が、生成モデルの基本である。

本稿では、この前提を採らない。

本稿では、意識を処理の産物として扱わない。意識は、処理とログの関係がある時間的条件に入ったときに開かれる状態である。

12.2 From Product to Relation

生成モデルでは、意識は product として扱われる。

しかし、本稿では、意識を relation として扱う。

すなわち、意識とは、高速な予測処理と低速なログ沈殿のあいだに成立する参照関係である。

この関係が成立するためには、少なくとも次の条件が必要である。

1. 高速層において処理が走っていること。
2. 低速層に参照可能なログが沈殿していること。
3. 両者のあいだに有限の速度差 Δv があること。
4. 結合粘性 μ が、完全同期と完全分離の中間にあること。
5. 内部遅延 τ が、参照可能な厚みとして保持されていること。
6. 意味勾配 $\nabla\Phi$ が、参照方向を与えていること。
7. 有効トルク様量 $\mathcal{T}_\Phi$ が、consciousness window の範囲内にあること。

この条件がそろったとき、意識が「作られる」のではない。

ログ参照が開かれる。

したがって、意識は出力ではなく、関係の開口である。

12.3 Opening Through the Plasticity Gate

opening model において中心的な役割を持つのが、可塑性ゲートである。

可塑性ゲートは、意識を作る装置ではない。

それは、高速層の処理が低速層へ沈殿しうるか、また低速層のログが現在処理へどの程度影響

を及ぼすかを調整する境界条件である。

ゲートが完全に閉じていれば、処理は低速層へ届かない。

この場合、処理は走っていても、ログ参照は開かれない。

ゲートが完全に開きすぎていれば、処理は過剰に沈殿し、可塑性を失いやすい。

この場合、意識は自由に開かれるというより、特定のログや意味井戸へ固定されやすくなる。

opening model が必要とするのは、完全な開放ではない。

むしろ、部分的で一時的な開口である。

この開口は、速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配によって調整される。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{60}$$

$\mathcal{T}_\Phi$ が consciousness window の範囲内にあるとき、ゲートはログ参照に適した形で開かれる。

このとき、モデルは参照レジームを意識状態に対応づけることを提案する。この条件は現象的十分性を確立しない。

12.4 Consciousness Opens, Qualia Appear

前節の現象論的定義では、モデルはクオリアを沈殿境界のライブな前景に位置づける。経験との対応は提案のままであり、確立された同一性ではない。

opening model では、クオリアもまた生成物ではない。

モデルは、この境界を、提案する開口に対応する現象論的な側面として解釈する。

意識が開かれるとは、高速層と低速層のあいだに参照可能な通路が成立することである。

その通路の境界では、処理はまだ完全にはログ化されていない。

しかし、完全に流れ去ってもいない。

この過渡的な状態が、クオリアとして経験されるものに対応するという提案である。

したがって、クオリアは意識を作る原因ではない。

ライブな前景はモデルがクオリアを置く位置であり、独立に観測された現象的な終点ではない。

生成モデルでは、クオリアは「どこで作られるのか」という問いを呼び込む。

opening model では、問いは次のように変わる。

どのような条件で、ログ参照の境界がライブな前景として現れるのか。

速度差、粘性、遅延、意味勾配、可塑性ゲートは、モデルがこの移行をどこに・いつ置くかという構造的仮説を整理するものであり、なぜ経験が存在するかの説明ではない。

12.5 Why Consciousness Cannot Be Stored

opening model では、保存された痕跡とライブな開口を異なるカテゴリーとする。本項の保存に関する表現はこの区別を述べるものであり、変化なしの捕捉・保存が不可能だという読みは別の条件付き仮説であって、普遍的な経験的・哲学的定理ではない。

保存されるのは、意識そのものではない。

保存されるのは、意識が開かれていたときに更新されたログ構造である。

同様に、保存されるのはクオリアそのものではない。

保存されるのは、クオリアが通過した後に沈殿した痕跡である。

意識は、状態が開かれているあいだだけ成立する。

開口が閉じれば、意識状態は消える。

しかしその痕跡は低速層に残りうる。

このため、人は過去の経験を思い出すことができる。

だが、思い出されるものは、過去の意識そのものではない。

過去の意識が開かれていたときに変形されたログである。

この点で、opening model は記憶と意識を区別する。

記憶は保存される。

意識は保存されない。

意識は、保存されたログが現在処理から再び参照されるときに開かれる。

12.6 Why Consciousness Cannot Be Copied

同じ理由で、意識は単純にはコピーできない。

コピーできるのは、構造、記録、重み、ログ、報告、表象である。

しかし、意識はそれらの対象そのものではない。

意識は、それらが特定の時間的関係に入ったときに開かれる状態である。

したがって、ある時点のログ構造を複製しても、その複製が同じ意識状態を持つとは限らない。

必要なのは、ログの複製だけではない。

高速処理、低速沈殿、可塑性ゲート、速度差、遅延、意味勾配、非閉包ループが、同じように動作することである。

つまり、意識のコピーとは、データのコピーではなく、開口条件の再現である。

この点で、opening model は意識を情報内容に還元しない。

意識は内容ではなく、関係の動的成立である。

12.7 Opening and Non-Closure

opening model は、VED の非閉包原理と自然に対応する。

完全に閉じた構造では、開口は存在しない。

完全に開いた構造では、沈殿は成立しない。

意識が必要とするのは、その中間である。

閉じようとするが閉じ切らない。

開いているが流れ去らない。

固定されるが固定されすぎない。

この時間的非閉包の範囲において、ログ参照は開かれる。

したがって、opening model は、意識を不完全な生成物として扱うのではない。

意識を、非閉包状態が安定したときに成立する開口として扱う。

この意味で、意識は「生成されない」というより、より正確には「閉じ切らないことで開かれる」。

12.8 Opening and Self

自我や自己も、この opening model の中で再配置される。以下の地形の説明は、ログを与えたうえでの反復的な形成・維持を扱い、無からの起源を説明しない。最初のログの初期化と「自己の」ログの帰属は未解決のままである。

自己は、意識を所有する主体ではない。

自己は、ログ参照が反復され、低速層に一定の地形が形成された結果として安定する参照パターンである。

意識が一時的な開口であるなら、自己はその開口が繰り返し通過した後に形成される地形である。

したがって、自己は意識の原因ではない。

むしろ、意識が何度も開かれ、そのたびにログが更新され、意味勾配が形成されることによって、自己らしさが沈殿する。

ここで自己地形は、保持された参照パターンの有効モデルであり、生成された現象的主体ではない。その連続性と、経験・報告される自己連続性との関係は現象論的仮説であり、報告の連続性を独立した現象的基準とはしない。

12.9 Summary

本節では、意識を opening model として整理した。

- 意識は生成物ではない。
- 意識は、高速処理と低速ログのあいだに参照可能性が開かれた状態である。
- 可塑性ゲートは意識を作る装置ではなく、ログ参照の開口条件を調整する境界である。
- クオリアは、開口境界に現れるライブな前景である。
- 保存されるのは意識ではなく、意識が開かれていたときに更新されたログである。
- コピーできるのはログや構造であって、意識そのものではない。
- 意識は、完全閉包でも完全開放でもなく、時間的非閉包の範囲で開かれる。
- 自己は、意識の原因ではなく、開口の反復によって形成された低速層の地形である。

したがって、本稿の中心命題は次のように言い換えられる。

本稿では、意識を生成された対象としてモデル化しない。

opening model は、時間的非閉包の中でのログ参照に意識を対応づけることを提案する。構造的組織と現象的同定は区別したままである。

次節では、測定がこの開口の保持を変え、残余へ偏らせるという仮説を扱う。

13 Measurement and Collapse

本節では、測定・報告・ラベル化がライブ状態から保持されるものを変えうるという仮説を展開する。live/residue の区別はモデル内のものであり、変化させない捕捉の不可能性や検証済みの測定機構を確立しない。以下の模式的矢印は、この仮説を表し、測定された因果法則ではない。

ここでいう collapse は、量子力学における波動関数の収縮をそのまま意味するものではない。

本稿でいう collapse とは、ライブな境界状態が、報告可能で保存可能なログへ変換されることを指す。

ここでは測定を、意識の直接的同定ではなく、低速層への保持に向かうレジーム変更の可能性をもつ操作としてモデル化する。

13.1 Measurement Requires Stabilization

測定には安定化が必要である。

何かを測定するためには、それが比較可能であり、反復可能であり、記録可能でなければならない。

神経活動を測る場合でも、行動を測る場合でも、主観報告を取る場合でも、対象は何らかの形で安定化される。

しかし、本稿が扱う意識状態は、完全に安定化された対象ではない。

意識は、速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配が一定の範囲に入ったときに開かれる、時間的非閉包のレジームである。

このレジームは、静止した対象ではなく、動的な関係である。

したがって、測定は中立的な観察ではない。

測定は、動いている関係を、記録可能な形へ変換する操作である。

13.2 Measurement as Plasticity Closure

モデルは、測定による安定化を可塑性ゲートの閉鎖へ向かう傾向として表す。これは提案的な解釈である。

クオリアは、高速層の処理が低速層へ沈殿しつつある境界に現れる。

この境界は、まだ完全にはログ化されていない。

しかし、測定はその境界を報告可能な形に変える。

報告する。

選択肢から選ぶ。

強度を数値化する。

脳活動として記録する。

言語で説明する。

これらは本稿で沈殿に対応づける候補例であり、ライブなクオリアを変換すると実証済みの介入ではない。

したがって、測定はクオリアをそのまま取り出すのではない。

測定は、クオリアをログ化する。

保持されたものはライブ状態とは別の残余として分類する。ライブなクオリアの消失はさらに別の条件付き仮説であり、そのカテゴリー区別によって証明される帰結ではない。

13.3 From Qualia Live to Sedimented Residue

提案する変換を、模式的に次のように表す。

$$\text{qualia live} \rightarrow \text{measurement} \rightarrow \text{sedimented residue} \tag{61}$$

ここで qualia live とは、沈殿前線に現れているライブな前景である。

sedimented residue とは、その境界状態が測定によって低速層へ沈殿した後に残るログ、報告、ラベル、数値、神経的要約である。

重要なのは、残余が無意味ではないという点である。

測定後に残るログは、確かに分析できる。

比較もできる。

統計処理もできる。

しかし、それはクオリアそのものではない。

それは、クオリアが通過した後の痕跡である。

したがって、測定可能なものは、クオリアの本体ではなく、クオリアの通過跡である。

13.4 Precision and the Residue Hypothesis

測定精度を高めるほど、クオリアが消えるように見えることがある。

より強い、または精密な測定要求が安定化を促し、保持される残余を変えうるという仮説である。ライブなクオリアが失われたように見えること自体は、測定成功や本モデルの正しさの証拠ではない。

提案する方向性は、より強い精度要求を、安定化と低速層への沈殿傾向の増加に関連づける。

その結果、測定によって得られるものは、より明確なログ、より明確なラベル、より明確な数値になる。

しかし、その明確さは、クオリアそのものの明確さではない。

それは、クオリアが沈殿した後の残余の明確さである。

提案する方向は、残余の明確化とライブな経験が変わる可能性に関するものであり、必然的な消去や確立済みの単調な用量反応則ではない。

ここに、クオリア測定の逆説がある。

13.5 Measurement and the Consciousness Window

この測定による変形は、consciousness window の観点からも理解できる。

以下の不等式は第 7 節のモデル定義の窓を保持するものであり、操作的な経験的分類器では

ない。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{62}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{63}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{64}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_{\Phi} < \mathcal{T}_{\max} \tag{65}$$

この記述では、測定が保持をより低速で安定したログへ向けると仮定する。

つまり、測定は Δv、τ、μ、$\mathcal{T}_{\Phi}$ の関係を変える。

とくに、報告や記録は、境界状態を低速層へ寄せる。

その結果、測定対象はライブな開口から、沈殿した残余へ変換される。

以下の JA 局所表現では、collapse を速度差の消失と開口関数の変化によって模式的に読む。C(t) は本 source の formal opening function であり、測定された意識量や経験的時系列、VED の C と自動的に同一ではない。この版意図は未解決のままである。

$$\Delta v \to 0 \quad \Rightarrow \quad C(t) \to 0 \tag{66}$$

速度差消失から開口消失への矢印は、この局所モデルの読みを保持する。現象的意識の消失との対応は提案的解釈であり、測定により確立した因果関係ではない。

したがって、collapse は意識の生成ではなく、非閉包状態の終了として解釈できる。

これは量子論そのものの再解釈ではない。

本論文における意識構造の側から見た対応である。

この意味で、測定は外部から意識をそのまま覗く操作ではない。

測定をレジーム変更操作として提案するが、ライブな endpoint との実際の関係は未解決である。

13.6 Measurement Is Not Error

ここで注意すべきことがある。

残余へ向かう変化という仮説は、測定を無意味にするものではない。

測定は失敗ではない。

本稿では、測定をライブな境界状態を扱う際の変換の可能性として捉える。普遍的な必要性の定理ではない。

問題は、測定結果をクオリアそのものと取り違えることである。

測定によって得られる主観報告、反応時間、神経活動、言語記述は、すべて重要である。

しかし、それらは境界現象そのものではなく、境界現象が沈殿した後のログである。

したがって、本稿の立場は反測定主義ではない。

むしろ、測定が何を測っているのかを正確に置き直す立場である。

モデルの区別では、記録された結果をライブなクオリアそのものではなく沈殿構造として扱う。このカテゴリー規則は、変化させない現象的捕捉がすべて不可能だと証明するものではない。

13.7 Introspection as Internal Measurement

この構造は、外部測定だけでなく内省にも当てはまる。

内省とは、意識状態を自分自身で観察し、言語化し、把握しようとする操作である。

ここでは、内省を内部的な測定に似た操作として扱う。

ある感覚に注意を向ける。

それを言葉にする。

強さを評価する。

原因を考える。

モデルは、これらの操作が低速層での保持を変えうると仮定する。あらゆる内省がライブな対象全体を必然的に残余へ変換すると確立するものではない。

内省によって保持・言語化された結果をログまたは残余として扱い、ライブなクオリアの独立した同一性基準とはしない。

内省が重要でないという意味ではない。

内省を、低速層のログを更新する経路としてモデル化する。

この読みでは、内省が保持するものをログに分類する。ライブ状態が変化するか、どう変化するかは仮説として残る。

この点を取り違えると、内省は意識の本体を直接見ているように錯覚される。

13.8 Experimental Implication

本稿の枠組みでは、意識研究における実験設計も少し異なる見方を持つ。

測定すべきなのは、クオリアそのものではない。

測定すべきなのは、クオリアがどのような条件で現れ、どのような条件で沈殿し、どのような残余を残すかである。

したがって、実験的に重要なのは、次のような量である。

1. ライブな経験が報告可能なログへ変換されるまでの遅延。
2. 報告要求の強さによる経験内容の変形。
3. 意味負荷の違いによる残余の変化。
4. 注意操作による τ や $\mathfrak{T}_\Phi$ の変化。
5. 報告前後での神経活動パターンの変化。
6. 言語化によって経験がどのように安定化されるか。

これらは source が提案する比較方向であり、実行済みの検証や新しい protocol ではない。報告要求、精度、保持された残余の差は、調査の経路として残る。ライブ状態を変えずに捕捉できないことは本モデルの証拠ではない。独立したライブな endpoint は未解決であり、残余の比較だけではそれを同定しない。

13.9 Relation to the Measurement Problem

本節で述べた collapse は、量子測定問題の直接的な解釈ではない。

しかし、構造的な類似はある。

どちらの場合も、測定は対象をそのまま保存する中立的操作ではない。

測定は、状態を安定化し、記録可能な形に変える操作である。

クオリアについては、これは提案するライブから残余への変換であり、比較によって確立される機構ではない。

したがって、意識研究における測定問題とは、クオリアがどこに隠れているかという問題ではない。

それは、測定によって境界状態がどのようにログ化されるかという問題である。

13.10 Summary

本節では、測定を意識状態の外部観察ではなく、開口状態の変換として整理した。

- クオリアは沈殿前線に現れるライブな境界状態である。
- 測定は境界状態の低速層への保持を促すと仮定する。
- 測定後に残るのは、クオリアそのものではなく sedimented residue である。
- 測定要求や精度の増加による残余の変化を予測するが、ライブ状態の変化は仮説のままである。
- 内省を、保持されるものを変えうる内部測定としてモデル化する。
- 測定は誤りではなく、境界状態を扱うための変換である。
- 実験的に扱うべきなのは、クオリアそのものではなく、クオリアが沈殿する条件と残余である。

したがって、測定とは、意識をそのまま捕まえることではない。

本稿は、測定を開口の安定化とログ保持へ向かう操作としてモデル化する。これは live/residue の概念的区別に併置する変換仮説であり、普遍的捕捉不能性の証明や、検証済みの現象的変化ではない。

次節では、この性質が、なぜ意識を特定の場所へ局在化できないのかという問題へつながることを示す。

14 Non-Localization

本節では、意識を局在化できないことの経験的証明ではなく、時間的レジームとしての説明を提案する。背景の依存前提、候補的な神経対応、意識レジームとしての解釈は別の claim である。

ここでいう非局在性とは、意識に神経基盤がないという意味ではない。

本稿では、身体と脳の活動への依存を一般的な背景前提として採用する。これは本稿固有の fast/slow やログ参照モデルの証拠ではない。この前提の個別の経験的引用先は確認を要し、前提だけから神経担体への写像が得られるわけではない。

ただし、その背景の依存関係だけで、単一部位との同一性も、本稿が提案する非局在的レジームも決まらない。

本稿の立場では、意識は場所ではなく、速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配、ログ参照が

一定の関係に入ったときに開かれる時間的レジームである。

したがって、意識を局在化しようとする試みは、意識そのものではなく、意識が通過した後の残余、あるいは意識に関与する局所的基盤を探している可能性が高い。

14.1 Reframing the Search for a Seat

意識研究には、しばしば「意識の座」を探そうとする傾向がある。

どの脳部位が意識を生むのか。

どの回路が主観経験を作るのか。

どの信号が意識そのものに対応するのか。

これらの問いは、一見すると自然である。

しかし、その背後には生成モデルがある。

すなわち、意識はどこかで作られ、その作られたものがどこかに存在する、という前提である。

本稿では、この前提を採らない。

意識は生成物ではなく、開口状態である。

それは、処理とログのあいだに参照可能性が開かれている状態であり、その成立には複数の時間スケール、可塑性ゲート、意味勾配、非閉包ループが関わる。

このモデルは、単一の座から時間的関係へ重点を移す。ただし、この方法論的選択は局在研究の反証ではない。

14.2 Local Substrates and Non-Local Regimes

ただし、意識が局在しないということは、意識に局所的基盤がないということではない。

高速層の処理に対して神経活動、低速層のログに対して神経的・身体的な保持を、対応の候補として考える。これらは担体についての仮説であり、測定された fast/slow 二層や較正された神経速度ではない。

報告、記憶、感覚処理、運動準備、言語化を、背景前提のもとで基盤に関わる機能の候補として挙げる。この列挙はモデル変数への型付き写像を供給しない。

これらは重要である。

本稿はこれらの基盤候補をそれぞれ意識そのものと同定しない。背景前提だけでは同一性は決まらない。

モデルは、これら候補基盤の時間的結合とログ参照可能性を、意識レジームに対応づけることを提案する。背景前提だけでこの対応や現象的十分性が確立するものではない。

したがって、意識研究において必要なのは、局所基盤の否定ではない。

必要なのは、局所基盤と非局在的レジームを混同しないことである。

脳部位は関与する。

この提案的な読みでは、意識レジームを部位間・時間層間・ログ間の関係によって表現し、一部位を意識と同定しない。

14.3 Localization and the Residue Interpretation

局在化には、対象を固定する操作が含まれる。

ある現象を特定の場所へ割り当てるためには、その現象を安定した対象として扱う必要がある。

しかし、意識はライブな開口状態であり、完全に固定された対象ではない。

第 13 節の提案では、測定が保持を低速層の残余へ偏らせる可能性を扱う。この測定仮説とモデルのライブ／残余の区別は、普遍的な捕捉不能性や、以下の神経的解釈の妥当性を確立しない。

ここでは局在化をその仮説と比較するが、確立されたライブから残余への機構として同定しない。

本モデルの解釈では、局在化の所見を、ライブな意識状態の不変な捕捉としてではなく、残余、痕跡、相関、報告可能なログとして読む。

したがって、ある部位に活動が見られることは重要である。

しかし、それは意識がその部位に存在することを意味しない。

その部位をログ参照ループまたは残余に関与するものとして読むのは本モデルの候補的解釈であり、局所活動だけから確立されるものではない。

局在化は無意味ではない。

この提案的な読みは局所条件の候補に注目するものであり、局在化が意識そのものを捕捉したとは主張しない。

14.4 Consciousness as Temporal Relation

本稿の枠組みでは、意識は空間的位置ではなく、時間的関係である。

高速層は未来を先取りする。

低速層は過去を保持する。

可塑性ゲートは、そのあいだで何が沈殿し、何が流れ去るかを調整する。

意味勾配は、どのログが参照されやすいかを方向づける。

本稿では、この関係についてモデルが定める範囲を意識的開口に仮説的に対応づける。較正さ

れた経験的分類器として用いるものではない。

したがって、意識を問う適切な形式は「どこにあるか」ではない。

「どの時間的条件で、処理がログ参照可能になるか」である。

この条件は、consciousness window として表された。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{67}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{68}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{69}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_{\Phi} < \mathcal{T}_{\max} \tag{70}$$

この窓は空間上の一点ではない。

それは、複数の処理層とログ構造が、時間的に結合している動的領域である。

14.5 Neural Correlates Are Not Consciousness Itself

意識の神経相関を探すことは重要である。

しかし、神経相関を見いだすことだけで意識との同一性は成立しない。

神経相関は、条件や痕跡についての候補的解釈を動機づけうるが、相関自体が提案するログ・レジーム機構を確立するわけではない。

たとえば、ある神経活動が特定の意識報告と対応している場合、その対応は重要な情報である。

しかし、それだけで、その神経活動が意識そのものであるとは言えない。

相関だけから同一性は帰結しない。それとは別に、モデルは局所活動を対応させても時間的・報告条件により報告や行動が異なりうると定性的に予測する。活動を対応させる規則や測定手順は未解決である。

本稿では、神経相関を否定しない。

むしろ、神経相関をログ参照ループとの関係で読むことを提案する。この解釈は非同一の限定だけから導かれるものではない。

本稿は神経活動を時間的非閉包構造への参加候補として扱い、提案する意識レジームの生成源や担体が独立に確立したものとはしない。

14.6 Distributed Does Not Mean Diffuse

意識が非局在的であると言うと、意識が曖昧に脳全体へ広がっているかのように誤解されることがある。

しかし、本稿の立場はそのような拡散モデルではない。

非局在とは、場所がないという意味ではなく、単一の場所に還元できないという意味である。

モデルは、複数の局所過程の特定の時間的関係を意識レジームの候補として提案し、実証された神経的十分条件とはしない。

したがって、意識はどこにでもあるのではない。

むしろ本稿は、以下のモデル条件にレジームの名称を限定する。普遍的・経験的な必要性を確立するものではない。

速度差が必要である。

粘性が必要である。

遅延が必要である。

意味勾配が必要である。

可塑性ゲートが必要である。

そして、それらが完全閉包にも完全分離にも至らない必要がある。

この意味で、意識は拡散しているのではなく、条件づけられている。

14.7 From Localization to Conditions

局在化の問いを完全に捨てる必要はない。

ただし、それは問いの最終形ではない。

「どこが活動しているか」という問いは、「どの局所基盤がログ参照ループに参加しているか」という問いへ変換されるべきである。

さらに、その問いは次のように拡張される。

どの時間スケールが関与しているのか。

どの速度差が維持されているのか。

どの程度の遅延があるのか。

どのログが参照可能になっているのか。

どの意味勾配が参照を方向づけているのか。

どの可塑性ゲートが開閉しているのか。

このように問いを変えることで、意識は「場所探し」の問題ではなく、条件配置の問題になる。

本稿が提案するのは、この問いの移動である。

14.8 Summary

本節では、意識の非局在性を整理した。

- 神経的・身体的依存は背景前提として採用するものであり、固有モデルの検証ではない。
- モデルは単一部位との同一性ではなく時間的レジームを提案する。
- 局在化の所見を基盤候補や残余を通じて解釈するが、提案するライブ状態の区別の証明とはしない。
- 意識は、速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配、可塑性ゲートが作る時間的関係である。
- 相関だけでは同一性は成立せず、ログ・ループへの関与は別の候補的解釈である。
- 非局在とは、曖昧に広がることではなく、単一部位に還元できないという意味である。
- 適切な問いは「意識はどこにあるか」ではなく、「どの条件で意識状態が開かれるか」である。

したがって、本稿における非局在性は、神秘化ではない。

それは、意識を空間的対象ではなく、時間的非閉包レジームとして扱うことの帰結である。

次節では、このレジームからどのような定性的予測が導かれるのかを整理する。

15 Qualitative Predictions

本稿の枠組みは、意識を単一の量として測定する理論ではない。

以下の方向性はすべて未検証のモデル仮説または研究問である。神経速度の抽出、変数の較正、独立した意識状態の分類は未解決のままである。状態名は発見的な比較であり、共通の力学的レジームへの測定済み割当てではない。

したがって、ここで提示する予測は「意識量」の数値予測ではなく、速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配、有効トルク様量が変化したとき、意識状態がどのように変形するかについての定性的予測である。

中心となる関係は、前節で導入した次の有効量である。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} \, |\nabla \Phi| \tag{71}$$

ここで $\mathfrak{T}_\Phi$ は、速度スケール差と意味勾配が結合した有効トルク様量である。

この量は、意識を生成するものではない。むしろ、ログ参照がどの程度強く、どの方向へ開かれやすいかを示す構造的指標である。

15.1 Synchronization Collapse

この予測は、速度差が小さすぎる場合に関するものである。

$$\Delta v \to 0 \tag{72}$$

このとき、高速層と低速層のあいだの境界は同期に潰れる。

処理は安定するが、参照のための時間的厚みが失われる。そのため、意識的アクセスは弱くなり、行為は習慣化・自動化・反射化しやすくなる。

この状態では、処理は起きていても、「いま参照している」という感覚は薄くなる。

したがって、過度な同期は意識を強めるのではなく、むしろ意識的参照を不要にする方向へ働く。

15.2 Dissociation by Excessive Speed Differential

この予測は、速度差が大きすぎる場合に関するものである。

$$|\Delta v| \gg 0 \tag{73}$$

このとき、高速層と低速層の対応関係は維持されにくくなる。

高速層では予測や連想が走るが、それが低速層のログとして安定して沈殿しない。その結果、意識的アクセスは断片化し、夢、白昼夢、解離、幻覚様状態に近い構造が現れやすくなる。

この状態では、処理の強度は高くても、ログ参照の一貫性は低下する。

つまり、意識が強くなるのではなく、参照が散乱する。

15.3 Coupling Viscosity and State Transition

この予測は、結合粘性 μ の変化に関するものである。

μ が低すぎる場合、速度差は十分に滑らず、層どうしが癒着しやすくなる。

$$\mu \to 0 \tag{74}$$

この状態では、処理は硬直し、特定のログや意味井戸に固定されやすい。

一方で、μ が高すぎる場合、層どうしは滑りすぎる。

$$\mu \to \infty \tag{75}$$

この状態では、高速層の変化が低速層に十分伝達されず、ログ参照は不安定化する。

したがって、モデルは安定と名づけるレジームについて μ の中間領域を提案する。

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{76}$$

この予測は、意識状態を相図的に捉える可能性を示している。

すなわち、意識は ON/OFF の二値ではなく、結合粘性と速度差によって連続的に遷移するレジームである。

15.4 Delay Window

この定性的予測は、内部モデル遅延・バッファ τ に関するものであり、経験される時間そのものや、測定された Libet の時間間隔ではない。自己感・時間感覚の報告との関連は提案であり、較正、事象境界の定義、現象的同一性を与えない。

$$\tau \propto \frac{\Delta v}{\mu} \tag{77}$$

τ が小さすぎる場合、処理は即時反応に近づき、低速層へ沈殿する前に消える。

$$\tau < \tau_{\min} \tag{78}$$

この状態では、意識的参照は弱く、行動は自動処理に近づく。

逆に、τ が大きすぎる場合、現在処理とログ沈殿の対応が崩れる。

$$\tau > \tau_{\max} \tag{79}$$

この状態では、意識は遅延し、断片化し、自己感や時間感覚の不安定化が起こりやすくなる。

したがって、提案するモデル内では、安定した遅延窓を必要条件として置く。

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{80}$$

15.5 Meaning Gradient Bias

この予測は、意味勾配 $\nabla\Phi$ に関するものである。

ログ参照は、すべてのログに対して均等に開かれるわけではない。

情報ポテンシャル Φ の勾配が大きい領域では、処理はその方向へ引き寄せられやすい。

$$|\nabla\Phi| \uparrow \quad \Rightarrow \quad \text{referencing bias} \uparrow \tag{81}$$

このため、強い意味勾配をもつ記憶、感情、概念、物語は、意識的参照に入りやすくなる。

ただし、意味勾配が強すぎる場合、参照は特定の井戸へ固定される。

この状態は、反復思考、強迫的注意、固着、トラウマ的再参照などとして現れうる。

したがって、意味勾配は意識を方向づけるが、過剰な勾配は参照の自由度を奪う。

15.6 Qualia and Measurement

この予測は、クオリアと測定に関するものである。

現象論的な境界モデルでは、測定が境界の保持条件を変えるという仮説を置く。

低速で報告可能なログへの変換を、確立された測定法則ではなく、以下の模式的仮説として表す。精度要求と残余の変化との関係も定性的な予測である。

$$\text{measurement} \quad \Rightarrow \quad \text{boundary closure} \quad \Rightarrow \quad \text{sedimented residue} \tag{82}$$

この予測は、クオリアが測れないという単純な主張ではない。

モデル内で保持されたログ・報告とライブな終点を区別する。変化なしの捕捉に関する仮説は未解決であり、普遍的な不可能性の主張ではない。

15.7 Measurement-Induced Residue Shift

測定要求の強化は、報告可能な残余としての安定化を促し、ライブな状態の保持を変えるという仮説である。

精度要求の上昇は沈殿残余の明瞭化に関わる可能性がある。この方向的提案は、確立された単調法則やクオリア消失の証明ではない。

この予測は、測定を単なる観察ではなく、意識状態のレジームを変える操作として扱うことを要求する。

比較可能な経験報告について、報告要求、選択肢、言語化、数値評価の強さが変わると残るログも変わると提案する。この比較方向は、ライブな経験の同一性を確立するものではない。

モデルは、クオリア報告をライブな状態そのものではなく、測定条件に依存する residue の候補として扱う。残余の比較という研究方向は残るが、ライブな終点を変化なしに捕捉できないことだけでモデルが確認されるわけではない。

15.8 Split-Brain Asymmetry

この予測は、分離脳実験に関するものである。

行動・報告の非対称性だけでは、意識の二重化も、現象的主体が一つだけであることも確立しない。

モデルは経路・報告の差の候補的解釈としてログ参照アクセスの非対称化を予測し、観測済みのログ機構とはしない。

提案するアクセス・報告モデルでは、処理が保持ログと報告経路へ接続することを明示的にアクセス可能と呼ぶための条件とする。このモデル条件は現象的基準ではない。

背景の合理化例を、低速ログによる整合的補完として仮説的に解釈する。これは候補的説明であり、別の現象的自己が存在するかを判定するものではない。

15.9 Non-Local Regime Prediction

時間的レジーム仮説は、局所活動を対応させても、時間的・意味的・報告条件の変化により報告が異なりうると予測する。これは未検証の比較方向であり、実証された因果効果ではない。

相関だけでは同一性は確立しない。時間的結合との比較は別の仮説であり、本説明を検証する帰結ではない。

この予測は、神経活動の局在的対応を否定するものではない。

むしろ、局所活動は consciousness window の中でどの時間的結合に参加しているかによって、異なる意識的意味を持つという主張である。

したがってモデルは、これらの条件変化に伴う主観報告・行動反応の差を予測する。活動を同一視する許容幅、神経からログへの写像、実行可能 protocol は供給しておらず、報告も行動も現象的状態と同定しない。

15.10 Consciousness Window as Phase Diagram

モデルは以上の定性的予測を、有限のパラメータ窓および模式的な相図へ整理する。この整理は、実際の意識状態がその領域を占めることや、変性状態がすでに分類されたことの実証ではない。この領域を経験的に較正できるかは未解決である。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{83}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{84}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{85}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_{\Phi} < \mathcal{T}_{\max} \tag{86}$$

この模式的な窓の内側では、モデルは処理を完全同期でも完全分離でもないものとして表し、安定ログ参照をそのレジーム名とする。

この窓は、相図として読むことができる。

横軸に速度差 $|\Delta v|$、縦軸に結合粘性 μ を置けば、同期崩壊、分離、固着、断片化、安定ログ参照は、それぞれ異なるレジームとして配置される。

さらに、内部遅延 τ と意味勾配 $|\nabla\Phi|$ は、この相図上の状態を厚み方向へ拡張する制御変数として働く。

したがって、consciousness window は ON/OFF の境界線ではない。

それは複数の制御変数による形式領域であり、モデル内で安定と名づけるものであって、確立済みの経験的な ON/OFF 分類器ではない。

窓の外側について、モデルは将来の比較に向けた次の定性的変化方向を提案する。

- 同期側に崩れると、自動化・習慣化・反射化が強まる。
- 分離側に崩れると、断片化・夢様状態・解離・幻覚様状態が強まる。
- 粘性が低すぎると、意味井戸への固定が強まる。
- 粘性が高すぎると、参照の連続性が失われる。
- 意味勾配が弱すぎると、参照は方向を失う。

- 意味勾配が強すぎると、参照は固着する。

15.11 Testable Directions

本稿は、意識を直接測定可能な単一量として扱わない。

しかし、周辺量の変化から、意識状態の遷移を検証する方向は開かれている。

検証可能な方向として、少なくとも次のものがある。

1. 神経活動の時間スケール差と主観報告の安定性の対応。
2. 注意操作による τ の変化。
3. 意味負荷の高い刺激に対する参照バイアスの増大。
4. 測定・報告要求の強化によるクオリア様報告の変質。
5. 睡眠、夢、麻酔、解離状態における速度差・粘性・遅延窓の変化。
6. 言語報告不能な処理におけるログ参照経路の非対称性。
7. 測定要求の強度による residue の明瞭化とライブなクオリア報告の変質。
8. 同一局所活動に対する時間的結合条件の違いによる意識報告の変化。
9. 速度差と結合粘性を軸にした意識状態の相図的分類。

これらはいずれも、本稿の枠組みを完成させるものではない。

むしろ、意識を生成物として探すのではなく、時間スケール間の非閉包状態として調べるための入口である。

15.12 Summary

本稿の定性的予測は、次の一点に集約される。

モデルは、中間的な有効領域への所属を、その stable-consciousness window と名づける。

$$\text{stable consciousness} \quad \Leftrightarrow \quad (\Delta v, \mu, \tau, \Im_\Phi, \nabla\Phi) \in \text{consciousness window} \tag{87}$$

上の双条件式における stable consciousness は、定義した窓への所属に付けたモデル上の名称であり、検証済みの経験的・現象的な iff ではない。操作的較正と独立した意識判定基準は与えられておらず、分類器も検証されていない。この窓は固定された場所ではない。

それは、時間的非閉包が破綻せずに維持される動的領域である。

したがって、本稿では意識を生成された対象としてモデル化しない。

提案する読みでは、これらのモデル条件に開閉を対応づける。予測は検証に向けた定性的方向のままであり、検証済みの結果ではない。

16 Pathologies and Limits

本節では、提案する枠組みの射程と定性的なレジーム比較を整理し、実証された臨床的妥当性を述べるものではない。以下の parameter 方向はモデル仮説であり、名前を挙げる状態の測定済み割当てや確立した疾患機構ではない。

ここでいう pathologies とは、医学的診断名を意味しない。

本稿は、精神疾患、神経疾患、意識障害を診断する理論ではない。

ここで扱うのは、前節までに導入した consciousness window から外れたとき、ログ参照状態がどの方向へ崩れうるかという、構造的な逸脱である。

したがって、本節の目的は病理の説明ではなく、意識状態の限界条件を明確にすることである。

16.1 Pathology as Regime Deviation

本稿の枠組みでは、安定した意識状態は次のような窓として表される。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{88}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{89}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{90}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_{\Phi} < \mathcal{T}_{\max} \tag{91}$$

この窓の外側では、意識が単に「弱くなる」のではない。

崩れ方には方向がある。

速度差が消える方向。

速度差が過剰になる方向。

結合粘性が低すぎる方向。

結合粘性が高すぎる方向。

意味勾配が弱すぎる方向。

意味勾配が強すぎる方向。

測定や報告によって、ライブな境界が過剰に沈殿する方向。

それぞれが異なる参照状態の変形をもたらす。

ここで重要なのは、これらを疾患名に直結させないことである。

本稿が扱うのは、診断分類ではなく、時間スケール間のレジーム遷移である。

16.2 Collapse Toward Synchronization

第一の逸脱は、速度差が小さくなりすぎる方向である。

$$\Delta v \to 0 \tag{92}$$

このとき、高速層と低速層の境界は同期に潰れる。

処理は安定し、効率化されるが、参照のための時間的厚みは失われる。

この方向では、行動は自動化し、反応は滑らかになり、明示的な意識的参照は弱くなる。

これは必ずしも悪い状態ではない。

熟練運動、習慣化された行為、反射的処理の多くは、この方向に近い。

しかし、過度に同期側へ寄ると、状況の再解釈やログの再参照が起きにくくなる。

この場合、意識は停止するというより、不要化される。

つまり、処理は走るが、ログ参照として開かれる必要が薄くなる。

16.3 Dissociation by Excessive Difference

第二の逸脱は、速度差が大きくなりすぎる方向である。

$$|\Delta v| \to \Delta v_{\max} \quad \text{or beyond} \tag{93}$$

このとき、高速層と低速層の対応は不安定になる。

高速層では連想、予測、イメージ、反応が走るが、それらが低速層へ安定して沈殿しにくくなる。

この方向では、意識状態は断片化しやすい。

夢、白昼夢、没入、解離的状態、幻覚様状態は、このレジームの一部として記述しうる。

ただし、ここでも注意が必要である。

本稿は、これらの状態を同一視しない。

速度差の増大とログ参照の安定性低下を、発見的な構造比較として提案するのであり、これらの異なる状態に共通する力学的構造が確立したとするものではない。

したがって、この節は診断分類ではなく、参照構造の崩れ方を示すものである。

16.4 Fixation by Low Viscosity

第三の逸脱は、結合粘性 μ が低すぎる場合である。

$$\mu \to 0 \tag{94}$$

この状態では、高速層と低速層が過剰に密着する。

速度差は十分に滑らず、処理は特定のログや意味井戸に強く結びつきやすくなる。

この方向では、反復思考、過集中、固着、強迫的参照のような状態が生じやすい。

重要なのは、ここで起きているのが「意味の強さ」だけではないという点である。

モデルは意味勾配と低粘性の結合を同じ井戸への反復的な引き寄せに関連づける。これは固定化の定性的説明であり、検証済みの臨床機構ではない。

すなわち、固定化は内容の問題ではなく、参照経路の粘性問題として扱われる。

この場合、意識内容は明瞭に感じられることがある。

しかし、その明瞭さは自由度の高さを意味しない。

むしろ、意味井戸への固定が強まり、再解釈可能性が低下している場合がある。

16.5 Fragmentation by High Viscosity

第四の逸脱は、結合粘性 μ が高すぎる場合である。

$$\mu \to \infty \tag{95}$$

この状態では、高速層と低速層は互いに滑りすぎる。

高速な処理は走っていても、それが低速なログとして十分に沈殿しない。

その結果、経験は残りにくく、自己連続性や時間的まとまりは弱くなる。

この方向では、参照の断片化、記憶への沈殿不全、報告の不安定化が起こりうる。

ただし、本稿はこれを特定の疾患に対応づけない。

ここで述べているのは、あくまで結合粘性が高すぎる場合に予測される構造的傾向である。

処理は存在しても、ログ参照として安定しない。

この点が、同期側への崩れとは異なる。

16.6 Weak Meaning Gradient

第五の逸脱は、意味勾配が弱すぎる場合である。

$$|\nabla \Phi| \to 0 \tag{96}$$

この状態では、ログ参照は方向を失う。

処理は存在していても、どのログが参照されるべきか、どの概念井戸へ落ち込むべきかが定まりにくい。

この方向では、意識はぼんやりし、注意は散漫になり、経験の輪郭が弱くなる。

ただし、意味勾配が弱いことは、必ずしも機能低下を意味しない。

休息、拡散的思考、自由連想、創造的漂流は、この領域を利用する場合がある。

問題になるのは、意味勾配が弱すぎて、ログ参照が安定した地形を形成できない場合である。

つまり、弱い意味勾配は、柔らかい探索にもなりうるし、参照の喪失にもなりうる。

その違いは、速度差、粘性、遅延、ゲート状態との組み合わせによって決まる。

16.7 Excessive Meaning Gradient

第六の逸脱は、意味勾配が強すぎる場合である。

$$|\nabla \Phi| \to \infty \tag{97}$$

この状態では、処理は特定の意味井戸へ強く引き込まれる。

ログ参照は明瞭になるが、自由度は低下する。

この方向では、感情的に強い記憶、トラウマ的再参照、強迫的反復、物語への過剰同一化のような状態が記述されうる。

ここで重要なのは、意味勾配が意識を強めるだけではないという点である。

勾配は参照を方向づけるが、過剰な勾配は参照を固定する。

したがって、意味が強いことは、必ずしも理解が深いことを意味しない。

強すぎる意味場は、むしろ理解の可塑性を奪うことがある。

この点で、$\mathcal{T}_\Phi$ は両義的である。

それはログ参照を開く条件であると同時に、過剰になれば参照を固定する条件にもなる。

16.8 Measurement-Induced Collapse

第七の逸脱は、第 13 節の仮説に従い、測定や報告によって保持が沈殿残余へ偏るとモデル化される場合である。

ライブな境界と保存・報告された残余はモデル内で別のカテゴリーであり、この区別は変化なしの捕捉不可能性を実証するものではない。

測定要求の強化が、言語化・数値化・比較可能なログの安定化を促すという定性的予測を置く。その明瞭さは残余の明瞭さであり、ライブなクオリアとの同一性ではない。

観察や説明の要求が保持内容を変える可能性を、実験設計・内省についての仮説として扱う。要求の増加が必ず対象を変形させるという単調法則は主張しない。

このため、測定・内省をレジームを変えうる操作として提案し、残余の比較方向を残す。観測できないこと自体をモデルの証拠とはせず、ライブな終点との対応は未解決のままである。

16.9 Mislocalization of Consciousness

第八の逸脱は、意識を局所基盤や沈殿残余と取り違える場合である。

第 14 節と同様、神経的・身体的依存を背景前提とする。非局在的な時間レジームの読みは別の仮説であり、その依存によって確立する帰結ではない。

局在化によって捉えられるのは、局所的な基盤、神経相関、報告可能なログ、測定後の残余である。

これらは重要である。

しかし、それらを意識そのものと同一視すると、ライブなログ参照レジームが見えなくなる。

この誤りは、意識の座を探す議論だけでなく、自己やクオリアを脳内の特定対象として探す議論にも現れる。

本稿の立場では、局所基盤を否定しない。

しかし、局所基盤は意識の必要条件でありうるが、意識そのものではない。

モデルは、候補基盤の時間的・意味的・非閉包的関係を意識的開口に対応づけることを提案する。較正された担体 map や経験的十分性が得られるわけではない。

16.10 Limits of the Present Framework

ここまでの記述は、意識状態の逸脱を構造的に整理するためのものである。

しかし、本稿には明確な限界がある。

第一に、本稿は医学的診断理論ではない。

ここで述べたレジームは、精神医学的分類や神経疾患の分類に直接対応しない。

第二に、$\mathcal{T}_\Phi$ の測定可能な定義は、まだ十分に確立されていない。

$$\mathcal{T}_\Phi \sim \kappa \frac{\Delta v}{\mu} |\nabla \Phi| \tag{98}$$

という関係は、現時点では構造式であり、具体的な測定量ではない。

第三に、Φ、I、J_I および局所流 $J_{\log}$ の、IFGT に着想を得た本稿局所の定義を、神経活動・言語報告・主観報告へどのように写像するかは未完である。

第四に、クオリアを境界現象として扱うことは、主観経験のすべてを説明するものではない。

それは、クオリア問題の位置を変えるものであって、主観性の全体を消去するものではない。

第五に、本稿は意識の統一方程式を与えない。

本稿は時間的非閉包をモデル記述に保持する立場を選ぶ。この scope は、意識の計算不能性や閉じた数学的説明の不可能性を確立しない。

したがって、本稿の理論的射程は、意識そのものの完全記述ではなく、意識が成立しうる構造条件の指定にある。

16.11 Why the Limits Matter

これらの限界は、本稿の弱点であると同時に、理論の安全装置でもある。

意識を単一変数として測定しようとすれば、理論はすぐに生成モデルへ戻ってしまう。

クオリアを保存物として扱えば、境界現象としての性質が失われる。

病理を診断名に直結させれば、構造的レジームの柔軟性が失われる。

意識を局所部位に置けば、ライブなログ参照ループが見えなくなる。

したがって、本稿はあえて複数の点で閉じない。

閉じないことは、曖昧さではない。

本稿が扱う対象そのものが、非閉包的に維持される時間構造だからである。

理論が完全閉包を急ぐと、対象である意識を失う。

この制約を明示することが、本節の目的である。

16.12 Summary

本稿における pathologies とは、疾患分類ではなく、consciousness window からの逸脱方向である。

- $\Delta v \to 0$：同期化、自動化、意識的参照の弱化。
- $|\Delta v|$ の過大化：断片化、夢様状態、解離様状態、幻覚様状態。
- $\mu \to 0$：低粘性による固着、反復、意味井戸への固定。
- $\mu \to \infty$：高粘性による沈殿不全、参照の断片化。
- $|\nabla \Phi| \to 0$：意味勾配の消失、輪郭の弱化。
- $|\nabla \Phi|$ の過大化：意味井戸への過剰固定、可塑性の低下。
- 測定要求の過剰化：ライブな状態の保持が沈殿残余へ偏るという仮説。
- 局在化の過剰化：局所基盤や残余を意識そのものと取り違えること。

これらはいずれも、意識の有無を二値的に判定するものではない。

意識状態がどの方向に変形し、どの条件で安定窓から外れるかを示すための、構造的な分類である。

17 Relation to the Note

本節では、本稿と note 本編との関係を整理する。

本稿は、note 本編を置き換えるためのものではない。

note 本編は、意識についての直観的な読み物であり、体験、比喩、違和感、日常的な感覚から出発する層である。

それに対して本稿は、その背後にある構造を固定するための理論基盤である。

したがって、本稿の役割は、note 本編を理論で上書きすることではなく、note 本編で直観的に示されていたものを、時間的非閉包、速度スケール差、ログ参照、意味勾配という構造の中へ再配置することである。

17.1 The Note as Intuitive Layer

note 本編では、読者が最初に出会うべきなのは数式ではない。

読者が最初に出会うべきなのは、自分の意識経験に対する違和感である。

なぜ、自分が決めたと思う前に身体は動き始めているのか。

なぜ、言葉にした瞬間に感覚は少し変質するのか。

なぜ、強い記憶や感情は何度も意識に戻ってくるのか。

なぜ、意識は自分の中にあるように感じられるのに、探すと場所が見つからないのか。

note 本編は、これらの問いを直観的に扱う。

そこでは、理論用語は最小限でよい。

重要なのは、読者が「意識は何かが生成されているというより、何かが開いているのかもしれない」と感じられることである。

17.2 The Present Paper as Structural Layer

一方、本稿は、note 本編で提示された直観を構造化する。

以下の中核となる開口と窓の記述は、第 1・7 節のモデル内の scope を保持する。構造定義と意識状態への提案的同定を区別し、必要性は構造内の要請であって経験的・普遍的判定基準ではない。

- 意識は生成物ではなく、ログ参照状態である。
- 意識は単一部位ではなく、時間的非閉包レジームである。
- 意識は高速層と低速層の速度差 Δv に依存する。
- 意識には結合粘性 μ と内部遅延 τ が必要である。
- ログ参照は意味勾配 $\nabla\Phi$ によって方向づけられる。
- 有効トルク様量 $\Im_\Phi$ は、速度差と意味勾配の結合を表す。
- クオリアは現象論的モデル内のライブな沈殿境界の名称であり、経験との同定は提案である。
- 測定がライブな境界の保持を残余へ偏らせると仮説化する。
- モデルは候補基盤の非局在的な時間レジームを提案し、神経依存だけからの成立とはしない。

これらは、note 本編で前面に出す必要はない。

しかし、note 本編の背後にある構造として保持される必要がある。

17.3 What Should Flow Back to the Note

本稿から note 本編へ還流させるべきものは、すべての数式ではない。

還流させるべきなのは、読者の理解を助ける最小限の構造である。

具体的には、次の要素である。

1. 意識は「作られる」のではなく「開かれる」という表現。
2. 高速な処理と低速な記憶沈殿のあいだに意識が開くという直観。
3. 自我は主体ではなく、速度差の変換点であるという整理。
4. クオリアは保存されるものではなく、沈殿境界のライブな前景であるという整理。
5. 測定・内省が保持をログへ偏らせるという仮説。ライブなクオリアと残余を区別するが、変化なしの捕捉不可能性は証明しない。
6. 意識を脳内一点との同一性ではなく時間的条件によって整理する提案。

これらは、note 本編の読者にとって十分に直観的でありながら、本稿の理論基盤とも接続している。

17.4 What Should Not Flow Back Directly

逆に、本稿から note 本編へ直接持ち込むべきでないものもある。

第一に、数式を過剰に持ち込むべきではない。

Δv、μ、τ、$\Im_\Phi$、$\nabla\Phi$ は、本稿では重要な構造変数である。

しかし、note 本編では、それらをすべて明示すると、読み物としての流れが崩れる。

第二に、病理的逸脱を診断のように扱うべきではない。

本稿の pathologies は、疾患分類ではなく、consciousness window からの逸脱方向である。

note 本編でこれを扱う場合も、医学的説明ではなく、意識状態の変形として慎重に扱う必要がある。

第三に、IFGT/VED の用語を前面に出しすぎるべきではない。

note 本編の役割は、理論名を理解させることではなく、読者に構造を体験させることである。

理論は前に出るのではなく、裏から支えるべきである。

17.5 Layered Translation

本稿と note 本編の関係は、単純な要約ではない。

それは、層をまたいだ翻訳である。

L3 では、以下の模式的表現によって提案的な対応を記す。確立済みの現象的同一性を表すものではない。

$$\text{Consciousness} \sim \text{Log Referencing}\,(\Delta v, \mu, \tau, \mathcal{T}_\Phi, \nabla\Phi) \tag{99}$$

しかし、note 本編では、これをそのまま出す必要はない。

note 本編では、次のように言い換えればよい。

意識とは、速く流れる処理と、ゆっくり沈む記憶のあいだに、一時的に開く通路である。

この翻訳が重要である。

モデルを異なる説明上の解像度で述べ直す。型付き cross-domain 変換や、異なる source の窓が一つの構造を持つことの証拠ではない。

これが、note 本編と本稿の関係である。

17.6 Relation to Appendices

note 本編と本稿のあいだには、補遺や中間説明層が置かれる。

本稿は L3 として、構造を固定する。

補遺は L2 として、その構造を読者に説明する。

必要であれば、L2.5 として、数式の意味を直観へ戻す橋渡しを置く。

note 本編は L1 として、読者が最初に触れる体験層である。

この層構造を混同しないことが重要である。

L3 が L1 を支配してはならない。

L1 が L3 を曖昧にしてもならない。

それぞれの層は異なる役割を持つ。

本稿の目的は、L1 の文章を硬くすることではなく、L1 が安心して柔らかく書けるように、背後の構造を固定することである。

17.7 Summary

本稿と note 本編の関係は、置換ではなく再配置である。

- note 本編は、体験と直観の層である。
- 本稿は、構造と方程式の層である。
- 本稿の内容は、すべてを note 本編へ持ち込む必要はない。
- note 本編へ還流すべきなのは、読者の直観を助ける最小限の構造である。
- 理論用語や数式は、必要な場合に補遺や中間層で支える。
- L3 は L1 を上書きしない。
- L3 は L1 を裏から支える。

したがって、本稿は note 本編の完成版ではない。

本稿は、note 本編が読み物として自由に呼吸するための、背後の骨格である。

18 Discussion

本節の中核となる開口と窓の記述は、第 1・7 節のモデル内の scope に従う。構造定義と意識状態への提案的解釈を区別し、必要性はこの構造の内部に限定する。

本節では、本稿の位置づけ、既存理論との差異、理論的含意、そして今後の課題を整理する。

本稿の中心的な主張は、意識を生成物として扱わないことである。

本稿では、意識をどこかで作られる対象としてモデル化しない。

意識は、高速な予測過程と低速なログ沈殿過程のあいだに、一定の速度差、結合粘性、内部遅延、意味勾配が成立したときに開かれるログ参照状態である。

この見方は、意識を消去するものではない。

むしろ、意識を、因果の源泉、脳内対象、表象の内容、クオリアの容器といった従来の位置から外し、時間的非閉包レジームとして再配置するものである。

18.1 Relation to Global Workspace-Type Models

以下の Global Workspace および IIT との比較は、本モデルの概念的な位置づけである。反証や経験的優越性を主張せず、共有する語彙から担体の同一性を得るものでもない。

Global Workspace 型の理論では、意識はしばしば、情報が広域的に利用可能になること、ま

たは複数の処理系へ放送されることとして理解される。

本稿は、この方向性と一部で接続しうる。

とくに、意識状態が単一部位ではなく、複数の処理系の関係として成立するという点では、広域的利用可能性の発想と親和性がある。

しかし、本稿は意識を「放送」や「共有」そのものとして定義しない。

本稿が重視するのは、情報が広く使われるかどうか以前に、その情報がどの時間スケール間で参照可能になるかである。

高速層で走る処理が、低速層へ沈殿し、ログとして再参照可能になる。

そのとき、意識状態が開かれる。

したがって、本稿において重要なのは、空間的な広がりよりも、時間的な変換である。

情報が広域化することは、意識状態の結果または条件の一部でありうる。

しかし、それだけでは意識そのものではない。

18.2 Relation to IIT-Type Models

IIT 型の理論では、意識は情報の統合度や構造的不可分性と関連づけられる。

本稿も、意識を単純な局所処理には還元しない。

また、複数の要素が関係構造を形成する点を重視する。

その意味で、意識を孤立した部品ではなく、構造的関係として捉える点では、一定の接点がある。

しかし、本稿は意識を統合量として定義しない。

意識は、統合された情報量の大きさではなく、ログ参照が開かれる時間的条件として扱われる。

統合が強すぎれば、構造は固定され、可塑性を失う可能性がある。

統合が弱すぎれば、処理は散逸し、ログ参照は成立しない。

したがって、本稿では、統合そのものよりも、完全閉包に至らない中間状態が重視される。

意識は最大統合ではなく、非閉包的な安定窓である。

18.3 Relation to Higher-Order and Self-Model Theories

Higher-Order 型や自己モデル型の理論では、意識は、自分の状態を別の表象が捉えること、あるいは自己モデルが状態を表現することとして説明される。

本稿は、自己参照や再参照の重要性を認める。

実際、ログ参照が成立するためには、現在処理が低速層のログと関係を持ち、その関係が再び

現在処理へ影響を与える必要がある。

この意味で、本稿は自己参照を否定しない。

しかし、本稿では、自己表象が意識を生成するとは考えない。

モデル内では、自己を維持される低速層の地形、自我を変換の役割として表し、意識の隠れた原因とはしない。この役割分担は現象的主体を確立するものでも、Higher-Order 型の説明を経験的に排除するものでもない。

自我は主体ではなく、速度差が変換される位置である。

自己モデルは重要だが、それは意識の生成源ではなく、ログ参照ループの中で形成される地形である。

18.4 Relation to Predictive Processing and Free Energy Approaches

本稿は、高速層における予測、誤差、前方モデルを重視する。

この点で、予測処理や自由エネルギー原理と接続しうる。

高速層は未来を先取りし、行動候補や誤差修正を生成する。

低速層はその一部を沈殿させ、次の予測の地形を変化させる。

このループは、予測と更新の構造を含んでいる。

しかし、本稿の焦点は、予測の正確性や自由エネルギーの最小化そのものではない。

重要なのは、予測がどのようにログ参照可能な構造へ沈殿するかである。

高速な予測があっても、それが低速層へ届かなければ意識状態は開かれない。

逆に、沈殿が強すぎれば、予測は特定の意味井戸へ固定される。

したがって、本稿は、予測処理を意識の十分条件とは見なさない。

本モデル内では、予測を速度差、粘性、遅延、意味勾配、非閉包性とともに必要な機能要素として仮定する。この比較上の提案は、予測処理の普遍的必要性や意識に対する十分性を確立しない。

18.5 Why the Model Is Not Reductionist

本稿は、意識を神秘的実体として扱わない。

しかし、それは意識を単純な物理量や神経活動へ還元することを意味しない。

むしろ、本稿は単純還元を避けるために、意識を状態領域として扱う。

意識は I そのものではない。

J_I そのものでも、$J_{\log}$ そのものでも、Φ そのものでもない。

Δv、μ、τ、$\mathfrak{T}_\Phi$ のいずれか一つでもない。

意識は、それらが一定の関係に入ったときに開かれるレジームである。

この意味で、本稿の立場は、消去主義でも二元論でもない。

意識を特別な実体として追加しない。

しかし、意識を単一の物理量へ潰しもしない。

意識を、複数の層の関係として扱う。

18.6 Why the Model Is Not Anti-Neuroscience

本稿は、単一部位との意識同一性ではなく時間的レジームを提案する。非局在性はモデルの読みであり、経験的に確立された排除ではない。

しかし、これは神経科学の否定ではない。

むしろ、神経科学的知見をより慎重に解釈するための枠組みである。

ある脳部位、回路、信号、振動、活動パターンが意識状態と相関することは十分にありうる。

それらは重要な局所基盤である。

しかし、その局所基盤を意識そのものと同一視することはできない。

本稿では、ログ・ループへの関与を神経活動の候補的解釈とする。背景の神経依存前提も、相関と同一性の区別も、その map を確立しない。

どの活動が高速層に対応するのか。

どの活動が低速層への沈殿に対応するのか。

どの経路が報告可能性を支えるのか。

どの活動が意味勾配を形成するのか。

このように問うことで、神経科学的データは、意識の座を探すものではなく、意識状態が開かれる条件を調べるものとして再配置される。

18.7 The Role of IFGT and VED

本稿では、IFGT と VED を、意識を説明しきるための完成理論としてではなく、意識を再配置するための座標フレームとして用いた。

IFGT は、情報密度 I、情報流 J_I、局所的なログ参照流 $J_{\log}$、情報ポテンシャル Φ の射影的使用によって、ログ参照が意味勾配に沿って方向づけられる構造を与える。

VED は、完全閉包が通常状態として実現されない差、流れ、持続の構造を与える。

この二つを接続することで、意識は次のように位置づけられる。

意識とは、射影された情報ポテンシャルに方向づけられたログ参照が、完全同期にも完全分離

にも至らない時間的非閉包レジームの中で開かれている状態としてモデル化される。

この定式化は、意識を物理場へ還元するものではない。

それは、意識について語る際に必要な変数と関係を固定するための座標系である。

知性編 [1] も投影的使用を採る。そこでの個体外への越境の議論と、本稿の個体内の時間的非閉包を、異なる architecture の窓として比較する。相互補完は発見的な読みであり、共通非閉包法則や型付き変換ではない。下流での再使用は本稿の意識レジーム解釈の証拠を供給しない。

18.8 Theoretical Implications

本稿の理論的含意は、いくつかある。

第一に、意識研究における問いは、「意識はどこで生成されるか」から「どの条件でログ参照が開かれるか」へ移る。

第二に、ライブな沈殿境界をクオリアの現象論的定義として保持し、経験との同定とその説明は別の提案的な読みとして区別する。

第三に、測定は保持を沈殿残余へ偏らせるという仮説として扱う。ライブ／残余の区別は普遍的な捕捉不可能性を確立せず、比較の方向を残し、ライブな終点は未解決とする。

第四に、神経相関と確立された意識同一性を区別し、ログ参照ループとの関係は候補的解釈として残す。

第五に、病理や変性状態は、疾患分類としてではなく、consciousness window からの逸脱方向として構造的に整理できる。

これらは、意識研究を否定するものではない。

むしろ、既存のデータや議論を、生成モデルから開口モデルへ移すための読み替えである。

18.9 Remaining Questions

本稿には未解決の課題が残る。

第一に、$\mathfrak{T}_\Phi$ の測定可能な定義は未完成である。

速度差、結合粘性、意味勾配を、神経活動、身体状態、主観報告、言語ログへどのように対応させるかは、今後の課題である。

第二に、IFGT の I、J_I、Φ および局所流 $J_{\log}$ を、脳内データや行動データへ写像する方法は、さらに精密化されなければならない。

第三に、consciousness window をどのように経験的に推定するかは未定である。

第四に、クオリアの沈殿残余をどのように実験的に扱うかには、方法論上の工夫が必要である。

第五に、自己、言語、社会的相互作用が、ログ参照構造をどのように拡張するかは、本稿の範囲を超える。

これらの課題は、本稿の否定ではない。

本稿が後続研究へ開かれていることを、非閉包の語彙と方法論的に類比できる。ただし、理論が未完成であることは、意識そのものの非閉包性の証拠ではない。

18.10 Toward Consciousness, Self, and Intelligence

本稿は、意識をログ参照の開口として扱った。

本稿は意識を越える概念的 handoff を示唆する。以下は説明上・architecture 上の順序であり、必要的生成の証明や普遍的な発達系列ではない。

自己は、開口の反復によって低速層に形成される安定地形として理解できる。

知性は、その地形を利用して、未来予測、言語、社会的ログ、外部環境との相互作用を展開する構造として理解できる。

この意味で、本稿は、意識編の終点ではなく、自己編・知性編への橋である。

本稿では、意識を生成された対象としてモデル化しない。

意識は開かれる。

自己は、その開口の反復によって沈殿する。

知性は、その沈殿した地形を用いて、再び世界へ流れ出す。

この流れを追うことが、次の課題である。

■四層比較における本稿の位置　意識・自己・知性の提案的順序は、物理・生命・意識・知性の比較の中での概念的 handoff である [1]。Bio の準閉包語彙は構造的動機であり、導出や dedicated fast/slow validation ではない。個体内前駆という読みは architecture 上のもので、知性の越境必然性の証明ではない。四層を「閉じようとして閉じきれない」というモチーフで発見的に比較するが、一つの生成文法とは同定しない。bridge は未解決のままである。

18.11 Summary

本節では、本稿の位置づけを整理した。

- 本稿は、意識を生成物ではなく、ログ参照の開口として扱う。
- Global Workspace 型、IIT 型、Higher-Order 型、Predictive Processing 型の議論とは接点を持つが、それらと同一ではない。

- 本稿は意識を単一部位、単一量、単一表象へ還元しない。
- 神経科学を否定せず、神経とログ・ループの対応を提案するが、相関を同一性やモデル検証とはしない。
- IFGT と VED は、意識を説明しきる理論ではなく、意識を配置する座標系として用いられる。
- 本稿の主張は、意識研究の問いを「生成」から「開口条件」へ移すことである。
- 未解決課題は理論を後続研究へ開く。非閉包との類似は方法論的なもので、対象についての証拠ではない。

したがって、本稿の意義は、意識を閉じた対象として説明しきることではない。

意識を、時間的非閉包の中で開かれるログ参照状態として、再び問える形に置き直すことである。

19 Conclusion

本稿は、意識を内部で生成される対象としてではなく、異なる時間スケールの処理のあいだに開かれるログ参照状態として再定式化した。

中心となる提案は、ログ参照可能な関係のモデル定義と、意識への解釈的な対応を分ける。定義も窓も、現象的同一性、経験的分類、意識維持の実証を確立するものではない。

本稿では、意識を生成された対象としてモデル化しない。

意識は、高速な予測過程と低速なログ沈殿過程が、完全同期にも完全分離にも至らない範囲で結合したときに開かれる。

この開口には、速度差 Δv、結合粘性 μ、内部遅延 τ、意味勾配 $\nabla\Phi$、有効トルク様量 $\Im_\Phi$ が関与する。

しかし、これらのいずれか一つが意識そのものなのではない。

意識は、それらが一定の関係に入ったときに成立する時間的非閉包レジームである。

19.1 What Has Been Proposed

本稿では、まず SSO を提案的な時間構造として導入した。モデル内の必要条件として扱うが、意識の十分条件とはしない。

SSO は、異なる速度で走る処理層が、中央制御なしに調整される構造である。

モデルは高速層に未来の先取りを、低速層に過去の沈殿を割り当てる。

そのあいだに有限の速度差が残ることで、現在処理と過去ログのあいだに参照関係が開かれる。

次に、トルクコンバータ・アテンションを導入した。

これは、トルクコンバータの比喩を注意の有効な時間変換モデルとして保持するものであり、確立済みの神経機構ではない。

この立場では、自我は主体ではなく、高速層と低速層の速度差が変換される位置として理解される。

さらに、IFGT と VED を用いて、ログ参照を意味勾配と非閉包ダイナミクスの中に再配置した。

IFGT は、情報密度 I、情報流 J_I、局所的なログ参照流 $J_{\log}$、情報ポテンシャル Φ の射影的使用によって、どのログが参照されやすいかを記述する。

VED は、完全閉包が通常状態として実現されず、差と流れを保ち続ける構造を与える。

この二つを接続することで、意識は、意味勾配に方向づけられたログ参照が、時間的非閉包レジームの中で開かれる状態として記述された。

19.2 What Has Been Repositioned

本稿では、いくつかの重要な概念を再配置した。

第一に、意識は対象ではなく状態領域として再配置された。

意識は、どこかに保存される物体でも、脳内に生成される出力でもない。

それは、処理とログが参照可能な関係に入ったときに開かれるレジームである。

第二に、クオリアをライブな沈殿境界に置く現象論的定義を保持した。経験との同定は提案であって確立済みではなく、この位置の命名は hard problem の解決ではない。

クオリアは否定されない。

しかし、それは保存される対象ではない。

保存されるのは、クオリアそのものではなく、クオリアが通過した後のログ構造である。

第三に、測定をライブな状態の保持を沈殿残余へ偏らせうる操作として提案し、検証済みの変換機構とはしなかった。

測定は無意味ではない。

モデルは保持された痕跡・報告とライブな状態自体を区別する。この区別は変化なしの捕捉不可能性を証明せず、捕捉できないことも報告だけも独立した現象的基準とはならない。

第四に、非局在性は神秘化ではなく、意識を時間的関係として扱うことの帰結として再配置された。

神経的・身体的依存は背景前提として保持する。候補的な局所基盤の時間的・意味的・非閉包的関係を、別途、意識レジームとして提案する。依存前提によって担体 map や現象的十分性が確立するものではない。

第五に、病理・変性状態の名称は発見的な比較と研究方向として保持し、診断や共通の力学的レジームへの測定済み所属とはしなかった。

この整理により、意識状態は有無の二値ではなく、崩れ方をもつ動的レジームとして扱われる。

19.3 The Central Formula

本稿の中心構造は、次の式に要約できる。

$$\text{Consciousness} \sim \text{Log Referencing}\,(\Delta v, \mu, \tau, \mathcal{T}_\Phi, \nabla\Phi) \tag{100}$$

この式は、意識を計算する式ではない。

それは、意識について語るときに必要な構造変数を示す座標である。

より具体的には、以下の不等式がモデルの窓を定義する。記号的な境界は未較正であり、測定された意識の閾値ではない。

$$0 < |\Delta v| < \Delta v_{\max} \tag{101}$$

$$\mu_{\min} < \mu < \mu_{\max} \tag{102}$$

$$\tau_{\min} < \tau < \tau_{\max} \tag{103}$$

$$\mathcal{T}_{\min} < \mathcal{T}_\Phi < \mathcal{T}_{\max} \tag{104}$$

このモデル窓では、処理を完全同期でも完全分離でもないものとして表し、安定参照を提案するレジームとする。

窓の外側では、モデルが提案的な変化方向を整理する。実際の意識状態の分類は経験的な課題として残る。

したがって、意識は点ではなく窓である。

対象ではなくレジームである。

生成物ではなく開口である。

19.4 Why the Model Remains Open

本稿は、意識の完全な統一方程式を与えない。これは提供範囲の表明であり、計算不能性の定理や数学的研究の禁止ではない。

これは欠落ではなく、意図的な制約である。

閉じた対象としての記述は本モデルが重視する非閉包を脇に置くことになる。これは表現上の選択であり、閉じた数学的説明の不可能性の証明ではない。

クオリアを保存物として扱えば、境界現象としての性質が失われる。

神経相関を意識そのものと同一視すれば、時間的レジームとしての構造が見えなくなる。

病理を診断名に直結させれば、consciousness window からの逸脱方向という柔軟な構造が失われる。

したがって、本稿はあえて閉じ切らない。

閉じ切らないことは、説明の放棄ではない。

非閉包の語彙を、研究を開いたまま保つための方法論的類比として用いるのであり、理論の未完成さから意識についての証拠を得るものではない。

理論と提案上の対象を類比できるのは、この方法論的な意味に限る。

意識が非閉包的であるなら、意識理論もまた、完全閉包を急いではならない。

19.5 Toward Further Work

今後の課題は明確である。

第一に、$\Im_\Phi$ を、神経活動、身体状態、主観報告、言語ログに接続する具体的な測定可能量へ近づける必要がある。

第二に、IFGT の I、J_I、Φ および局所流 $J_{\log}$ を、脳内データや行動データへ写像する方法を精密化する必要がある。

第三に、consciousness window を、睡眠、夢、麻酔、没入、解離、熟練運動、言語報告などの状態に対して検討する必要がある。

第四に、クオリアの沈殿残余を扱う実験設計を考える必要がある。

第五に、自己と言語と社会的相互作用が、ログ参照構造をどのように拡張するかを扱う必要がある。

この最後の課題は、意識編から自己・知性研究への概念的 handoff である。以下の系列は

architecture の提案であり、生成証明でも下流研究からの経験的 authority の移転でもない。

意識は、ログ参照の開口である。

自己は、開口の反復を通じて維持される地形としてモデル化され、無から生成された現象的主体ではない。経験上の連続性との対応は提案であり、最初のログの初期化とログの帰属は未解決のままである。

知性は、その地形を用いて、未来予測、言語、社会的ログ、外部環境との相互作用へ展開する運動である。

19.6 Final Statement

意識は、どこかで作られるものではない。

意識は、速く流れる処理と、ゆっくり沈むログのあいだに、一時的に開かれる通路である。

そこには速度差がある。

遅延がある。

粘性がある。

意味勾配がある。

そして、閉じ切らない流れがある。

この通路が開いているあいだ、処理はただ流れるだけではなく、過去ログを参照し、自己の地形を更新し、世界との関係を再構成する。

この構造的状態を、本提案は意識に対応づける。

したがって、本稿の結論は、冒頭の命題へ戻る。

本稿では、意識を生成された対象としてモデル化しない。

モデルは、時間的非閉包の中でのログ参照に意識を対応づけることを提案する。その対応を確立済みの現象的・経験的同一性とするものではない。

20 Correspondence Map: This Paper ↔ Conceptual Topography

概念地形論（Conceptual Topography; CT）をあわせて読む読者のために、両論文の主要概念の対応関係をここに示す。

本表は、本稿と CT の非還元的な比較を提案する。どちらの論文も他方を基礎づけたり検証したりしない。意識的開口と概念地形形成を、差分化・安定化の発見的モチーフによって比較するのであり、共通の VED×IFGT 生成法則とはしない。§6.1.1 の投影的使用を全行に適用する。記

号は source-local な domain を保持し、型付き変換、共通単位、保存不変量、共有担体を供給しない。

本稿	CT（Conceptual Topography）	提案的な役割比較
低速層の沈殿構造	情報ポテンシャル Φ の地形	沈殿と CT の Φ^* 地形の類比。共通極限の主張ではない
SSO（時間的非閉包）	Invisible GPU（意識下で動く地形）	地形の間接的影響を比較。Φ は source-local なまま
TCA（速度差の変換）	トークン結合 $\lambda \sum_i \ell_i \cdot \nabla\Phi$	時間的／空間的変換の役割比較であり、同型性ではない
意味勾配 $\nabla\Phi$ によるログ参照方向	概念定義 $\nabla\Phi \approx 0$ の局所安定領域	$\nabla\Phi$ の方向的役割の類比であり、同じ量ではない
ログ参照（意識が開かれる状態）	通過コスト低下（理解が成立する状態）	source-local な $\nabla\Phi$ の役割を通じて参照／通過を比較
クオリア（沈殿境界のライブな前景）	インサイト（急激な位相転移）	別 domain の境界様遷移の比較。現象的同一性ではない
$I(x,\tau) > 0$（完全閉包の排除）	$I(x,\tau) > 0$（完全概念閉包の排除）	正値性は各観測窓で通常状態としての完全閉包が排除されることを示すが、意識と概念地形を直同一視するものではない

読み方の提案：

本稿を先に読んだ場合、意識的開口について提案する時間条件を CT の概念地形形成と比較できる。幾何学の語彙は参照の偏りについての類比を与えるのであって、CT の場が意識内容を決定することの確立ではない。

CT を先に読んだ場合、SSO は参照可能性を論じるための時間的 architecture の比較対象となる。この読みは、SSO を CT の地形形成から導出された、または独立に確立された必要条件としない。qualia/insight の行も類比であり、CT による現象的判定基準の支持や二つの経験の同定ではない。

相互参照は、VED 物理層、Bio-IFGT 生命層、知性編の知性層 [1] に比較を広げる。四つの投影窓を非閉包・差分化の反復的モチーフで比較するのであり、還元、数学的同型性、共通生成機構を主張しない。意識から自己、知性への順序は概念的 handoff と説明順序であり、普遍的発達系列や生成証明ではない。下流での再使用は本稿を検証せず、上流 closure も未解決 bridge を供給しない。

参考文献

[1] Yuhki Endoh. Structural constraints on intelligence as a dynamical phenomenon, 2026. Intelligence Section, Part I.